考研数学冲刺预测 6 套卷
第一套参考答案及解析

一、选择题

1. 答案　A

解析　利用泰勒公式展开，有

$$e^{x^2}-\cos x=\left[1+x^2+o(x^2)\right]-\left[1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right]$$

$$=\frac{3}{2}x^2+o(x^2),$$

$$ax+bx^2+\ln(1+x)=ax+bx^2+\left[x-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right]$$

$$=(a+1)x+\left(b-\frac{1}{2}\right)x^2+o(x^2).$$

由已知，可得

$$\lim_{x\to 0}\frac{ax+bx^2+\ln(1+x)}{e^{x^2}-\cos x}=\lim_{x\to 0}\frac{(a+1)x+\left(b-\frac{1}{2}\right)x^2+o(x^2)}{\frac{3}{2}x^2+o(x^2)}=1,$$

得 $a+1=0, b-\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$，故 $a=-1, b=2$.

选项 A 正确.

2. 答案　C

解析　先证必要性. 由已知，可得

$$\frac{e^{f(x)}-e^b}{x-a}=\frac{f(x)-b}{x-a}\cdot e^b\cdot\frac{e^{f(x)-b}-1}{f(x)-b}. \qquad ①$$

由 $\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)-b}{x-a}=k$ 可得 $\lim\limits_{x\to a}[f(x)-b]=0$.

因为当 $x\to a$ 时，$e^{f(x)-b}-1\sim f(x)-b$，所以

$$\lim_{x\to a}\frac{e^{f(x)}-e^b}{x-a}=\lim_{x\to a}\frac{f(x)-b}{x-a}\cdot e^b\cdot\frac{e^{f(x)-b}-1}{f(x)-b}=ke^b\lim_{x\to a}\frac{e^{f(x)-b}-1}{f(x)-b}=ke^b.$$

再证充分性. 由 $\lim\limits_{x\to a}\frac{e^{f(x)}-e^b}{x-a}=ke^b$，可得 $\lim\limits_{x\to a}[f(x)-b]=0$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

考研数学冲刺预测 6 套卷
第一套参考答案及解析

一、选择题

1. 答案　A

解析　利用泰勒公式展开，有

$$e^{x^2}-\cos x=\left[1+x^2+o(x^2)\right]-\left[1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right]$$

$$=\frac{3}{2}x^2+o(x^2),$$

$$ax+bx^2+\ln(1+x)=ax+bx^2+\left[x-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right]$$

$$=(a+1)x+\left(b-\frac{1}{2}\right)x^2+o(x^2).$$

由已知，可得

$$\lim_{x\to 0}\frac{ax+bx^2+\ln(1+x)}{e^{x^2}-\cos x}=\lim_{x\to 0}\frac{(a+1)x+\left(b-\frac{1}{2}\right)x^2+o(x^2)}{\frac{3}{2}x^2+o(x^2)}=1,$$

得 $a+1=0, b-\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$，故 $a=-1, b=2$.

选项 A 正确.

2. 答案　C

解析　先证必要性. 由已知，可得

$$\frac{e^{f(x)}-e^b}{x-a}=\frac{f(x)-b}{x-a}\cdot e^b\cdot\frac{e^{f(x)-b}-1}{f(x)-b}. \qquad ①$$

由 $\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)-b}{x-a}=k$ 可得 $\lim\limits_{x\to a}[f(x)-b]=0$.

因为当 $x\to a$ 时，$e^{f(x)-b}-1\sim f(x)-b$，所以

$$\lim_{x\to a}\frac{e^{f(x)}-e^b}{x-a}=\lim_{x\to a}\frac{f(x)-b}{x-a}\cdot e^b\cdot\frac{e^{f(x)-b}-1}{f(x)-b}=ke^b\lim_{x\to a}\frac{e^{f(x)-b}-1}{f(x)-b}=ke^b.$$

再证充分性. 由 $\lim\limits_{x\to a}\frac{e^{f(x)}-e^b}{x-a}=ke^b$，可得 $\lim\limits_{x\to a}[f(x)-b]=0$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

考研数学冲刺预测 6 套卷
第一套参考答案及解析

一、选择题

1. 答案　A

解析　利用泰勒公式展开，有

$$e^{x^2}-\cos x=\left[1+x^2+o(x^2)\right]-\left[1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right]$$

$$=\frac{3}{2}x^2+o(x^2),$$

$$ax+bx^2+\ln(1+x)=ax+bx^2+\left[x-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right]$$

$$=(a+1)x+\left(b-\frac{1}{2}\right)x^2+o(x^2).$$

由已知，可得

$$\lim_{x\to 0}\frac{ax+bx^2+\ln(1+x)}{e^{x^2}-\cos x}=\lim_{x\to 0}\frac{(a+1)x+\left(b-\frac{1}{2}\right)x^2+o(x^2)}{\frac{3}{2}x^2+o(x^2)}=1,$$

得 $a+1=0, b-\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$，故 $a=-1, b=2$.

选项 A 正确.

2. 答案　C

解析　先证必要性. 由已知，可得

$$\frac{e^{f(x)}-e^b}{x-a}=\frac{f(x)-b}{x-a}\cdot e^b\cdot\frac{e^{f(x)-b}-1}{f(x)-b}. \qquad ①$$

由 $\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)-b}{x-a}=k$ 可得 $\lim\limits_{x\to a}[f(x)-b]=0$.

因为当 $x\to a$ 时，$e^{f(x)-b}-1\sim f(x)-b$，所以

$$\lim_{x\to a}\frac{e^{f(x)}-e^b}{x-a}=\lim_{x\to a}\frac{f(x)-b}{x-a}\cdot e^b\cdot\frac{e^{f(x)-b}-1}{f(x)-b}=ke^b\lim_{x\to a}\frac{e^{f(x)-b}-1}{f(x)-b}=ke^b.$$

再证充分性. 由 $\lim\limits_{x\to a}\frac{e^{f(x)}-e^b}{x-a}=ke^b$，可得 $\lim\limits_{x\to a}[f(x)-b]=0$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

考研数学冲刺预测 6 套卷
第一套参考答案及解析

一、选择题

1. 答案　A

解析　利用泰勒公式展开，有

$$e^{x^2}-\cos x=\left[1+x^2+o(x^2)\right]-\left[1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right]$$

$$=\frac{3}{2}x^2+o(x^2),$$

$$ax+bx^2+\ln(1+x)=ax+bx^2+\left[x-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right]$$

$$=(a+1)x+\left(b-\frac{1}{2}\right)x^2+o(x^2).$$

由已知，可得

$$\lim_{x\to 0}\frac{ax+bx^2+\ln(1+x)}{e^{x^2}-\cos x}=\lim_{x\to 0}\frac{(a+1)x+\left(b-\frac{1}{2}\right)x^2+o(x^2)}{\frac{3}{2}x^2+o(x^2)}=1,$$

得 $a+1=0, b-\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$，故 $a=-1, b=2$.

选项 A 正确.

2. 答案　C

解析　先证必要性. 由已知，可得

$$\frac{e^{f(x)}-e^b}{x-a}=\frac{f(x)-b}{x-a}\cdot e^b\cdot\frac{e^{f(x)-b}-1}{f(x)-b}. \qquad ①$$

由 $\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)-b}{x-a}=k$ 可得 $\lim\limits_{x\to a}[f(x)-b]=0$.

因为当 $x\to a$ 时，$e^{f(x)-b}-1\sim f(x)-b$，所以

$$\lim_{x\to a}\frac{e^{f(x)}-e^b}{x-a}=\lim_{x\to a}\frac{f(x)-b}{x-a}\cdot e^b\cdot\frac{e^{f(x)-b}-1}{f(x)-b}=ke^b\lim_{x\to a}\frac{e^{f(x)-b}-1}{f(x)-b}=ke^b.$$

再证充分性. 由 $\lim\limits_{x\to a}\frac{e^{f(x)}-e^b}{x-a}=ke^b$，可得 $\lim\limits_{x\to a}[f(x)-b]=0$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

考研数学冲刺预测 6 套卷
第一套参考答案及解析

一、选择题

1. 答案　A

解析　利用泰勒公式展开，有

$$e^{x^2}-\cos x=\left[1+x^2+o(x^2)\right]-\left[1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right]$$

$$=\frac{3}{2}x^2+o(x^2),$$

$$ax+bx^2+\ln(1+x)=ax+bx^2+\left[x-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right]$$

$$=(a+1)x+\left(b-\frac{1}{2}\right)x^2+o(x^2).$$

由已知，可得

$$\lim_{x\to 0}\frac{ax+bx^2+\ln(1+x)}{e^{x^2}-\cos x}=\lim_{x\to 0}\frac{(a+1)x+\left(b-\frac{1}{2}\right)x^2+o(x^2)}{\frac{3}{2}x^2+o(x^2)}=1,$$

得 $a+1=0, b-\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$，故 $a=-1, b=2$.

选项 A 正确.

2. 答案　C

解析　先证必要性. 由已知，可得

$$\frac{e^{f(x)}-e^b}{x-a}=\frac{f(x)-b}{x-a}\cdot e^b\cdot\frac{e^{f(x)-b}-1}{f(x)-b}. \qquad ①$$

由 $\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)-b}{x-a}=k$ 可得 $\lim\limits_{x\to a}[f(x)-b]=0$.

因为当 $x\to a$ 时，$e^{f(x)-b}-1\sim f(x)-b$，所以

$$\lim_{x\to a}\frac{e^{f(x)}-e^b}{x-a}=\lim_{x\to a}\frac{f(x)-b}{x-a}\cdot e^b\cdot\frac{e^{f(x)-b}-1}{f(x)-b}=ke^b\lim_{x\to a}\frac{e^{f(x)-b}-1}{f(x)-b}=ke^b.$$

再证充分性. 由 $\lim\limits_{x\to a}\frac{e^{f(x)}-e^b}{x-a}=ke^b$，可得 $\lim\limits_{x\to a}[f(x)-b]=0$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

考研数学冲刺预测 6 套卷
第一套参考答案及解析

一、选择题

1. 答案　A

解析　利用泰勒公式展开，有

$$e^{x^2}-\cos x=\left[1+x^2+o(x^2)\right]-\left[1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right]$$

$$=\frac{3}{2}x^2+o(x^2),$$

$$ax+bx^2+\ln(1+x)=ax+bx^2+\left[x-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right]$$

$$=(a+1)x+\left(b-\frac{1}{2}\right)x^2+o(x^2).$$

由已知，可得

$$\lim_{x\to 0}\frac{ax+bx^2+\ln(1+x)}{e^{x^2}-\cos x}=\lim_{x\to 0}\frac{(a+1)x+\left(b-\frac{1}{2}\right)x^2+o(x^2)}{\frac{3}{2}x^2+o(x^2)}=1,$$

得 $a+1=0, b-\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$，故 $a=-1, b=2$.

选项 A 正确.

2. 答案　C

解析　先证必要性. 由已知，可得

$$\frac{e^{f(x)}-e^b}{x-a}=\frac{f(x)-b}{x-a}\cdot e^b\cdot\frac{e^{f(x)-b}-1}{f(x)-b}. \qquad ①$$

由 $\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)-b}{x-a}=k$ 可得 $\lim\limits_{x\to a}[f(x)-b]=0$.

因为当 $x\to a$ 时，$e^{f(x)-b}-1\sim f(x)-b$，所以

$$\lim_{x\to a}\frac{e^{f(x)}-e^b}{x-a}=\lim_{x\to a}\frac{f(x)-b}{x-a}\cdot e^b\cdot\frac{e^{f(x)-b}-1}{f(x)-b}=ke^b\lim_{x\to a}\frac{e^{f(x)-b}-1}{f(x)-b}=ke^b.$$

再证充分性. 由 $\lim\limits_{x\to a}\frac{e^{f(x)}-e^b}{x-a}=ke^b$，可得 $\lim\limits_{x\to a}[f(x)-b]=0$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

由式 ① 可得 $\dfrac{f(x)-b}{x-a}=\dfrac{\mathrm{e}^{f(x)}-\mathrm{e}^{b}}{x-a}\cdot\mathrm{e}^{-b}\cdot\dfrac{f(x)-b}{\mathrm{e}^{f(x)-b}-1}$.

故 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-b}{x-a}=\mathrm{e}^{-b}\cdot\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\mathrm{e}^{f(x)}-\mathrm{e}^{b}}{x-a}\cdot\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-b}{\mathrm{e}^{f(x)-b}-1}=\mathrm{e}^{-b}\cdot k\mathrm{e}^{b}\cdot\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-b}{f(x)-b}=k$.

选项 C 正确.

3. 答案 D

解析 因
$$\begin{aligned}&\lim_{(x,y)\to(1,0)}\left[f(x,y)-x+2y+2\right]\\&=\lim_{(x,y)\to(1,0)}\frac{f(x,y)-x+2y+2}{\sqrt{(x-1)^2+y^2}}\cdot\sqrt{(x-1)^2+y^2}\\&=0\times0=0;\end{aligned}$$

又由 $f(x,y)$ 连续,知 $f(1,0)-1+0+2=0$,即 $f(1,0)=-1$. 故
$$\lim_{(x,y)\to(1,0)}\frac{f(x,y)-x+2y+2}{\sqrt{(x-1)^2+y^2}}=\lim_{(x,y)\to(1,0)}\frac{f(x,y)-f(1,0)-(x-1)+2y}{\sqrt{(x-1)^2+y^2}}=0,$$

从而有
$$f(x,y)-f(1,0)=(x-1)-2y+o\left[\sqrt{(x-1)^2+y^2}\right].$$

由此可知,$f(x,y)$ 在点(1,0) 处可微,且 $f'_x(1,0)=1$,$f'_y(1,0)=-2$.

故
$$\begin{aligned}\lim_{u\to0}\frac{f(1+3u,0)-f(1,2u)}{u}&=\lim_{u\to0}\left[\frac{f(1+3u,0)-f(1,0)}{u}-\frac{f(1,2u)-f(1,0)}{u}\right]\\&=3f'_x(1,0)-2f'_y(1,0)=3\times1-2\times(-2)=7.\end{aligned}$$

选项 D 正确.

4. 答案 C

解析 由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n=1$,知 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$,$\lim\limits_{n\to\infty}S_n=1$,故
$$\lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{e}^{S_n}-\mathrm{e}^{S_{n-1}}}{S_n^{\mathrm{e}}-S_{n-1}^{\mathrm{e}}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{e}^{S_{n-1}}(\mathrm{e}^{S_n-S_{n-1}}-1)}{S_{n-1}^{\mathrm{e}}\left[\left(\dfrac{S_n}{S_{n-1}}\right)^{\mathrm{e}}-1\right]}=\lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{e}^{S_{n-1}}}{S_{n-1}^{\mathrm{e}}}\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{e}^{a_n}-1}{\left(1+\dfrac{a_n}{S_{n-1}}\right)^{\mathrm{e}}-1}.$$

而
$$\lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{e}^{S_{n-1}}}{S_{n-1}^{\mathrm{e}}}=\mathrm{e},$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{e}^{a_n}-1}{\left(1+\dfrac{a_n}{S_{n-1}}\right)^{\mathrm{e}}-1}=\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{\mathrm{e}\cdot\dfrac{a_n}{S_{n-1}}}=\frac{1}{\mathrm{e}}\lim_{n\to\infty}S_{n-1}=\frac{1}{\mathrm{e}},$$

故
$$\lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{e}^{S_n}-\mathrm{e}^{S_{n-1}}}{S_n^{\mathrm{e}}-S_{n-1}^{\mathrm{e}}}=\mathrm{e}\cdot\frac{1}{\mathrm{e}}=1.$$

选项 C 正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

由式 ① 可得 $\dfrac{f(x)-b}{x-a}=\dfrac{\mathrm{e}^{f(x)}-\mathrm{e}^{b}}{x-a}\cdot\mathrm{e}^{-b}\cdot\dfrac{f(x)-b}{\mathrm{e}^{f(x)-b}-1}$.

故 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-b}{x-a}=\mathrm{e}^{-b}\cdot\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\mathrm{e}^{f(x)}-\mathrm{e}^{b}}{x-a}\cdot\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-b}{\mathrm{e}^{f(x)-b}-1}=\mathrm{e}^{-b}\cdot k\mathrm{e}^{b}\cdot\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-b}{f(x)-b}=k$.

选项 C 正确.

3. 答案 D

解析 因
$$\begin{aligned}&\lim_{(x,y)\to(1,0)}\left[f(x,y)-x+2y+2\right]\\&=\lim_{(x,y)\to(1,0)}\frac{f(x,y)-x+2y+2}{\sqrt{(x-1)^2+y^2}}\cdot\sqrt{(x-1)^2+y^2}\\&=0\times0=0;\end{aligned}$$

又由 $f(x,y)$ 连续,知 $f(1,0)-1+0+2=0$,即 $f(1,0)=-1$. 故
$$\lim_{(x,y)\to(1,0)}\frac{f(x,y)-x+2y+2}{\sqrt{(x-1)^2+y^2}}=\lim_{(x,y)\to(1,0)}\frac{f(x,y)-f(1,0)-(x-1)+2y}{\sqrt{(x-1)^2+y^2}}=0,$$

从而有
$$f(x,y)-f(1,0)=(x-1)-2y+o\left[\sqrt{(x-1)^2+y^2}\right].$$

由此可知,$f(x,y)$ 在点(1,0) 处可微,且 $f'_x(1,0)=1$,$f'_y(1,0)=-2$.

故
$$\begin{aligned}\lim_{u\to0}\frac{f(1+3u,0)-f(1,2u)}{u}&=\lim_{u\to0}\left[\frac{f(1+3u,0)-f(1,0)}{u}-\frac{f(1,2u)-f(1,0)}{u}\right]\\&=3f'_x(1,0)-2f'_y(1,0)=3\times1-2\times(-2)=7.\end{aligned}$$

选项 D 正确.

4. 答案 C

解析 由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n=1$,知 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$,$\lim\limits_{n\to\infty}S_n=1$,故
$$\lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{e}^{S_n}-\mathrm{e}^{S_{n-1}}}{S_n^{\mathrm{e}}-S_{n-1}^{\mathrm{e}}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{e}^{S_{n-1}}(\mathrm{e}^{S_n-S_{n-1}}-1)}{S_{n-1}^{\mathrm{e}}\left[\left(\dfrac{S_n}{S_{n-1}}\right)^{\mathrm{e}}-1\right]}=\lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{e}^{S_{n-1}}}{S_{n-1}^{\mathrm{e}}}\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{e}^{a_n}-1}{\left(1+\dfrac{a_n}{S_{n-1}}\right)^{\mathrm{e}}-1}.$$

而
$$\lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{e}^{S_{n-1}}}{S_{n-1}^{\mathrm{e}}}=\mathrm{e},$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{e}^{a_n}-1}{\left(1+\dfrac{a_n}{S_{n-1}}\right)^{\mathrm{e}}-1}=\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{\mathrm{e}\cdot\dfrac{a_n}{S_{n-1}}}=\frac{1}{\mathrm{e}}\lim_{n\to\infty}S_{n-1}=\frac{1}{\mathrm{e}},$$

故
$$\lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{e}^{S_n}-\mathrm{e}^{S_{n-1}}}{S_n^{\mathrm{e}}-S_{n-1}^{\mathrm{e}}}=\mathrm{e}\cdot\frac{1}{\mathrm{e}}=1.$$

选项 C 正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

由式 ① 可得 $\dfrac{f(x)-b}{x-a}=\dfrac{\mathrm{e}^{f(x)}-\mathrm{e}^{b}}{x-a}\cdot\mathrm{e}^{-b}\cdot\dfrac{f(x)-b}{\mathrm{e}^{f(x)-b}-1}$.

故 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-b}{x-a}=\mathrm{e}^{-b}\cdot\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\mathrm{e}^{f(x)}-\mathrm{e}^{b}}{x-a}\cdot\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-b}{\mathrm{e}^{f(x)-b}-1}=\mathrm{e}^{-b}\cdot k\mathrm{e}^{b}\cdot\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-b}{f(x)-b}=k$.

选项 C 正确.

3. 答案 D

解析 因
$$\begin{aligned}&\lim_{(x,y)\to(1,0)}\left[f(x,y)-x+2y+2\right]\\&=\lim_{(x,y)\to(1,0)}\frac{f(x,y)-x+2y+2}{\sqrt{(x-1)^2+y^2}}\cdot\sqrt{(x-1)^2+y^2}\\&=0\times0=0;\end{aligned}$$

又由 $f(x,y)$ 连续,知 $f(1,0)-1+0+2=0$,即 $f(1,0)=-1$. 故
$$\lim_{(x,y)\to(1,0)}\frac{f(x,y)-x+2y+2}{\sqrt{(x-1)^2+y^2}}=\lim_{(x,y)\to(1,0)}\frac{f(x,y)-f(1,0)-(x-1)+2y}{\sqrt{(x-1)^2+y^2}}=0,$$

从而有
$$f(x,y)-f(1,0)=(x-1)-2y+o\left[\sqrt{(x-1)^2+y^2}\right].$$

由此可知,$f(x,y)$ 在点(1,0) 处可微,且 $f'_x(1,0)=1$,$f'_y(1,0)=-2$.

故
$$\begin{aligned}\lim_{u\to0}\frac{f(1+3u,0)-f(1,2u)}{u}&=\lim_{u\to0}\left[\frac{f(1+3u,0)-f(1,0)}{u}-\frac{f(1,2u)-f(1,0)}{u}\right]\\&=3f'_x(1,0)-2f'_y(1,0)=3\times1-2\times(-2)=7.\end{aligned}$$

选项 D 正确.

4. 答案 C

解析 由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n=1$,知 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$,$\lim\limits_{n\to\infty}S_n=1$,故
$$\lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{e}^{S_n}-\mathrm{e}^{S_{n-1}}}{S_n^{\mathrm{e}}-S_{n-1}^{\mathrm{e}}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{e}^{S_{n-1}}(\mathrm{e}^{S_n-S_{n-1}}-1)}{S_{n-1}^{\mathrm{e}}\left[\left(\dfrac{S_n}{S_{n-1}}\right)^{\mathrm{e}}-1\right]}=\lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{e}^{S_{n-1}}}{S_{n-1}^{\mathrm{e}}}\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{e}^{a_n}-1}{\left(1+\dfrac{a_n}{S_{n-1}}\right)^{\mathrm{e}}-1}.$$

而
$$\lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{e}^{S_{n-1}}}{S_{n-1}^{\mathrm{e}}}=\mathrm{e},$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{e}^{a_n}-1}{\left(1+\dfrac{a_n}{S_{n-1}}\right)^{\mathrm{e}}-1}=\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{\mathrm{e}\cdot\dfrac{a_n}{S_{n-1}}}=\frac{1}{\mathrm{e}}\lim_{n\to\infty}S_{n-1}=\frac{1}{\mathrm{e}},$$

故
$$\lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{e}^{S_n}-\mathrm{e}^{S_{n-1}}}{S_n^{\mathrm{e}}-S_{n-1}^{\mathrm{e}}}=\mathrm{e}\cdot\frac{1}{\mathrm{e}}=1.$$

选项 C 正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

由式 ① 可得 $\dfrac{f(x)-b}{x-a}=\dfrac{\mathrm{e}^{f(x)}-\mathrm{e}^{b}}{x-a}\cdot\mathrm{e}^{-b}\cdot\dfrac{f(x)-b}{\mathrm{e}^{f(x)-b}-1}$.

故 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-b}{x-a}=\mathrm{e}^{-b}\cdot\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\mathrm{e}^{f(x)}-\mathrm{e}^{b}}{x-a}\cdot\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-b}{\mathrm{e}^{f(x)-b}-1}=\mathrm{e}^{-b}\cdot k\mathrm{e}^{b}\cdot\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-b}{f(x)-b}=k$.

选项 C 正确.

3. 答案 D

解析 因
$$\begin{aligned}&\lim_{(x,y)\to(1,0)}\left[f(x,y)-x+2y+2\right]\\&=\lim_{(x,y)\to(1,0)}\frac{f(x,y)-x+2y+2}{\sqrt{(x-1)^2+y^2}}\cdot\sqrt{(x-1)^2+y^2}\\&=0\times0=0;\end{aligned}$$

又由 $f(x,y)$ 连续,知 $f(1,0)-1+0+2=0$,即 $f(1,0)=-1$. 故
$$\lim_{(x,y)\to(1,0)}\frac{f(x,y)-x+2y+2}{\sqrt{(x-1)^2+y^2}}=\lim_{(x,y)\to(1,0)}\frac{f(x,y)-f(1,0)-(x-1)+2y}{\sqrt{(x-1)^2+y^2}}=0,$$

从而有
$$f(x,y)-f(1,0)=(x-1)-2y+o\left[\sqrt{(x-1)^2+y^2}\right].$$

由此可知,$f(x,y)$ 在点(1,0) 处可微,且 $f'_x(1,0)=1$,$f'_y(1,0)=-2$.

故
$$\begin{aligned}\lim_{u\to0}\frac{f(1+3u,0)-f(1,2u)}{u}&=\lim_{u\to0}\left[\frac{f(1+3u,0)-f(1,0)}{u}-\frac{f(1,2u)-f(1,0)}{u}\right]\\&=3f'_x(1,0)-2f'_y(1,0)=3\times1-2\times(-2)=7.\end{aligned}$$

选项 D 正确.

4. 答案 C

解析 由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n=1$,知 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$,$\lim\limits_{n\to\infty}S_n=1$,故
$$\lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{e}^{S_n}-\mathrm{e}^{S_{n-1}}}{S_n^{\mathrm{e}}-S_{n-1}^{\mathrm{e}}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{e}^{S_{n-1}}(\mathrm{e}^{S_n-S_{n-1}}-1)}{S_{n-1}^{\mathrm{e}}\left[\left(\dfrac{S_n}{S_{n-1}}\right)^{\mathrm{e}}-1\right]}=\lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{e}^{S_{n-1}}}{S_{n-1}^{\mathrm{e}}}\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{e}^{a_n}-1}{\left(1+\dfrac{a_n}{S_{n-1}}\right)^{\mathrm{e}}-1}.$$

而
$$\lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{e}^{S_{n-1}}}{S_{n-1}^{\mathrm{e}}}=\mathrm{e},$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{e}^{a_n}-1}{\left(1+\dfrac{a_n}{S_{n-1}}\right)^{\mathrm{e}}-1}=\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{\mathrm{e}\cdot\dfrac{a_n}{S_{n-1}}}=\frac{1}{\mathrm{e}}\lim_{n\to\infty}S_{n-1}=\frac{1}{\mathrm{e}},$$

故
$$\lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{e}^{S_n}-\mathrm{e}^{S_{n-1}}}{S_n^{\mathrm{e}}-S_{n-1}^{\mathrm{e}}}=\mathrm{e}\cdot\frac{1}{\mathrm{e}}=1.$$

选项 C 正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

由式 ① 可得 $\dfrac{f(x)-b}{x-a}=\dfrac{\mathrm{e}^{f(x)}-\mathrm{e}^{b}}{x-a}\cdot\mathrm{e}^{-b}\cdot\dfrac{f(x)-b}{\mathrm{e}^{f(x)-b}-1}$.

故 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-b}{x-a}=\mathrm{e}^{-b}\cdot\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\mathrm{e}^{f(x)}-\mathrm{e}^{b}}{x-a}\cdot\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-b}{\mathrm{e}^{f(x)-b}-1}=\mathrm{e}^{-b}\cdot k\mathrm{e}^{b}\cdot\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-b}{f(x)-b}=k$.

选项 C 正确.

3. 答案 D

解析 因
$$\begin{aligned}&\lim_{(x,y)\to(1,0)}\left[f(x,y)-x+2y+2\right]\\&=\lim_{(x,y)\to(1,0)}\frac{f(x,y)-x+2y+2}{\sqrt{(x-1)^2+y^2}}\cdot\sqrt{(x-1)^2+y^2}\\&=0\times0=0;\end{aligned}$$

又由 $f(x,y)$ 连续,知 $f(1,0)-1+0+2=0$,即 $f(1,0)=-1$. 故
$$\lim_{(x,y)\to(1,0)}\frac{f(x,y)-x+2y+2}{\sqrt{(x-1)^2+y^2}}=\lim_{(x,y)\to(1,0)}\frac{f(x,y)-f(1,0)-(x-1)+2y}{\sqrt{(x-1)^2+y^2}}=0,$$

从而有
$$f(x,y)-f(1,0)=(x-1)-2y+o\left[\sqrt{(x-1)^2+y^2}\right].$$

由此可知,$f(x,y)$ 在点(1,0) 处可微,且 $f'_x(1,0)=1$,$f'_y(1,0)=-2$.

故
$$\begin{aligned}\lim_{u\to0}\frac{f(1+3u,0)-f(1,2u)}{u}&=\lim_{u\to0}\left[\frac{f(1+3u,0)-f(1,0)}{u}-\frac{f(1,2u)-f(1,0)}{u}\right]\\&=3f'_x(1,0)-2f'_y(1,0)=3\times1-2\times(-2)=7.\end{aligned}$$

选项 D 正确.

4. 答案 C

解析 由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n=1$,知 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$,$\lim\limits_{n\to\infty}S_n=1$,故
$$\lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{e}^{S_n}-\mathrm{e}^{S_{n-1}}}{S_n^{\mathrm{e}}-S_{n-1}^{\mathrm{e}}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{e}^{S_{n-1}}(\mathrm{e}^{S_n-S_{n-1}}-1)}{S_{n-1}^{\mathrm{e}}\left[\left(\dfrac{S_n}{S_{n-1}}\right)^{\mathrm{e}}-1\right]}=\lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{e}^{S_{n-1}}}{S_{n-1}^{\mathrm{e}}}\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{e}^{a_n}-1}{\left(1+\dfrac{a_n}{S_{n-1}}\right)^{\mathrm{e}}-1}.$$

而
$$\lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{e}^{S_{n-1}}}{S_{n-1}^{\mathrm{e}}}=\mathrm{e},$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{e}^{a_n}-1}{\left(1+\dfrac{a_n}{S_{n-1}}\right)^{\mathrm{e}}-1}=\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{\mathrm{e}\cdot\dfrac{a_n}{S_{n-1}}}=\frac{1}{\mathrm{e}}\lim_{n\to\infty}S_{n-1}=\frac{1}{\mathrm{e}},$$

故
$$\lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{e}^{S_n}-\mathrm{e}^{S_{n-1}}}{S_n^{\mathrm{e}}-S_{n-1}^{\mathrm{e}}}=\mathrm{e}\cdot\frac{1}{\mathrm{e}}=1.$$

选项 C 正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

由式 ① 可得 $\dfrac{f(x)-b}{x-a}=\dfrac{\mathrm{e}^{f(x)}-\mathrm{e}^{b}}{x-a}\cdot\mathrm{e}^{-b}\cdot\dfrac{f(x)-b}{\mathrm{e}^{f(x)-b}-1}$.

故 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-b}{x-a}=\mathrm{e}^{-b}\cdot\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\mathrm{e}^{f(x)}-\mathrm{e}^{b}}{x-a}\cdot\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-b}{\mathrm{e}^{f(x)-b}-1}=\mathrm{e}^{-b}\cdot k\mathrm{e}^{b}\cdot\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-b}{f(x)-b}=k$.

选项 C 正确.

3. 答案 D

解析 因
$$\begin{aligned}&\lim_{(x,y)\to(1,0)}\left[f(x,y)-x+2y+2\right]\\&=\lim_{(x,y)\to(1,0)}\frac{f(x,y)-x+2y+2}{\sqrt{(x-1)^2+y^2}}\cdot\sqrt{(x-1)^2+y^2}\\&=0\times0=0;\end{aligned}$$

又由 $f(x,y)$ 连续,知 $f(1,0)-1+0+2=0$,即 $f(1,0)=-1$. 故
$$\lim_{(x,y)\to(1,0)}\frac{f(x,y)-x+2y+2}{\sqrt{(x-1)^2+y^2}}=\lim_{(x,y)\to(1,0)}\frac{f(x,y)-f(1,0)-(x-1)+2y}{\sqrt{(x-1)^2+y^2}}=0,$$

从而有
$$f(x,y)-f(1,0)=(x-1)-2y+o\left[\sqrt{(x-1)^2+y^2}\right].$$

由此可知,$f(x,y)$ 在点(1,0) 处可微,且 $f'_x(1,0)=1$,$f'_y(1,0)=-2$.

故
$$\begin{aligned}\lim_{u\to0}\frac{f(1+3u,0)-f(1,2u)}{u}&=\lim_{u\to0}\left[\frac{f(1+3u,0)-f(1,0)}{u}-\frac{f(1,2u)-f(1,0)}{u}\right]\\&=3f'_x(1,0)-2f'_y(1,0)=3\times1-2\times(-2)=7.\end{aligned}$$

选项 D 正确.

4. 答案 C

解析 由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n=1$,知 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$,$\lim\limits_{n\to\infty}S_n=1$,故
$$\lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{e}^{S_n}-\mathrm{e}^{S_{n-1}}}{S_n^{\mathrm{e}}-S_{n-1}^{\mathrm{e}}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{e}^{S_{n-1}}(\mathrm{e}^{S_n-S_{n-1}}-1)}{S_{n-1}^{\mathrm{e}}\left[\left(\dfrac{S_n}{S_{n-1}}\right)^{\mathrm{e}}-1\right]}=\lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{e}^{S_{n-1}}}{S_{n-1}^{\mathrm{e}}}\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{e}^{a_n}-1}{\left(1+\dfrac{a_n}{S_{n-1}}\right)^{\mathrm{e}}-1}.$$

而
$$\lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{e}^{S_{n-1}}}{S_{n-1}^{\mathrm{e}}}=\mathrm{e},$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{e}^{a_n}-1}{\left(1+\dfrac{a_n}{S_{n-1}}\right)^{\mathrm{e}}-1}=\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{\mathrm{e}\cdot\dfrac{a_n}{S_{n-1}}}=\frac{1}{\mathrm{e}}\lim_{n\to\infty}S_{n-1}=\frac{1}{\mathrm{e}},$$

故
$$\lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{e}^{S_n}-\mathrm{e}^{S_{n-1}}}{S_n^{\mathrm{e}}-S_{n-1}^{\mathrm{e}}}=\mathrm{e}\cdot\frac{1}{\mathrm{e}}=1.$$

选项 C 正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

5. 答案 D

解析 方法一：排除法. 对于选项 A，若令 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$，则 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=4-4=0$.

对于选项 B，若令 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&0&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{O}$，$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=1-0=1$.

对于选项 C，若令 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}$，其中 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}^2=\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}^2&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}^2\end{pmatrix}=\boldsymbol{O}$，因此

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})+\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=1+1=2,\quad \mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=0,$$
$$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=2-0=2.$$

对于选项 D，要使 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=3$，有两种可能，即 $\begin{cases}\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=4,\\\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=1\end{cases}$ 或 $\begin{cases}\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=3,\\\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=0.\end{cases}$

若 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=4$，则 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=4$，与 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=1$ 矛盾；

若 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=0$，则 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{O}$，于是 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{A})\leqslant 4$，即 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})\leqslant 2$，与 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=3$ 矛盾.

因此 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)$ 不可能为 3，选 D.

方法二：直接证明. 对于 n 阶矩阵 $\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}$，有 $\mathrm{r}(\boldsymbol{X})+\mathrm{r}(\boldsymbol{Y})\leqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{XY})+n$ 成立，根据本题的条件，有 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{A})\leqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)+4$，即 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)\leqslant 4-\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$.

令 $d=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)$，则 $d\leqslant 4-\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$，即 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})\leqslant 4-d$. 又 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})-d\geqslant 0$，即 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})\geqslant d$，得到 $d\leqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{A})\leqslant 4-d$，即 $2d\leqslant 4$，$d\leqslant 2$，故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)$ 不可能为 3，选 D.

【注】 2025 年数学一真题的线性代数选择题曾将 $\mathrm{r}(\boldsymbol{X})+\mathrm{r}(\boldsymbol{Y})\leqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{XY})+n$ 这一结论作为“擦边球”内容进行考查，即若不用此结论，则仍可通过排除法剔除错误选项. 若用此结论，则可直接选出正确答案. 在次年由教育部教育考试院编著的《全国硕士研究生招生考试数学考试分析(2026 年版)》对该真题提供的官方解析中，直接利用了 $\mathrm{r}(\boldsymbol{X})+\mathrm{r}(\boldsymbol{Y})\leqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{XY})+n$ 这一结论.

6. 答案 B

解析 由 $\boldsymbol{A}$ 是 3 阶实对称矩阵，$\boldsymbol{A\alpha}=2\boldsymbol{\alpha}$，知 $\lambda_1=2$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，$\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}=(-1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 是其对应的特征向量，而 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=1$，故

$$\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{\Lambda}=\mathrm{diag}(2,0,0),$$

即 $\lambda_2=\lambda_3=0$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的二重特征值. 将其对应的特征向量设为 $\boldsymbol{\beta}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$，则有

$$\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=-x_1+x_2+x_3=0,$$

解得 $$\boldsymbol{\beta}_1=(1,1,0)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\beta}_2=(1,0,1)^{\mathrm{T}}.$$

故 $$(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{\beta}_1=-\boldsymbol{A\beta}_1=\boldsymbol{0},\quad (0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{\beta}_2=-\boldsymbol{A\beta}_2=\boldsymbol{0},$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

5. 答案 D

解析 方法一：排除法. 对于选项 A，若令 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$，则 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=4-4=0$.

对于选项 B，若令 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&0&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{O}$，$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=1-0=1$.

对于选项 C，若令 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}$，其中 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}^2=\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}^2&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}^2\end{pmatrix}=\boldsymbol{O}$，因此

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})+\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=1+1=2,\quad \mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=0,$$
$$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=2-0=2.$$

对于选项 D，要使 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=3$，有两种可能，即 $\begin{cases}\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=4,\\\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=1\end{cases}$ 或 $\begin{cases}\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=3,\\\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=0.\end{cases}$

若 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=4$，则 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=4$，与 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=1$ 矛盾；

若 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=0$，则 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{O}$，于是 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{A})\leqslant 4$，即 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})\leqslant 2$，与 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=3$ 矛盾.

因此 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)$ 不可能为 3，选 D.

方法二：直接证明. 对于 n 阶矩阵 $\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}$，有 $\mathrm{r}(\boldsymbol{X})+\mathrm{r}(\boldsymbol{Y})\leqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{XY})+n$ 成立，根据本题的条件，有 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{A})\leqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)+4$，即 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)\leqslant 4-\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$.

令 $d=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)$，则 $d\leqslant 4-\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$，即 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})\leqslant 4-d$. 又 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})-d\geqslant 0$，即 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})\geqslant d$，得到 $d\leqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{A})\leqslant 4-d$，即 $2d\leqslant 4$，$d\leqslant 2$，故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)$ 不可能为 3，选 D.

【注】 2025 年数学一真题的线性代数选择题曾将 $\mathrm{r}(\boldsymbol{X})+\mathrm{r}(\boldsymbol{Y})\leqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{XY})+n$ 这一结论作为“擦边球”内容进行考查，即若不用此结论，则仍可通过排除法剔除错误选项. 若用此结论，则可直接选出正确答案. 在次年由教育部教育考试院编著的《全国硕士研究生招生考试数学考试分析(2026 年版)》对该真题提供的官方解析中，直接利用了 $\mathrm{r}(\boldsymbol{X})+\mathrm{r}(\boldsymbol{Y})\leqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{XY})+n$ 这一结论.

6. 答案 B

解析 由 $\boldsymbol{A}$ 是 3 阶实对称矩阵，$\boldsymbol{A\alpha}=2\boldsymbol{\alpha}$，知 $\lambda_1=2$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，$\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}=(-1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 是其对应的特征向量，而 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=1$，故

$$\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{\Lambda}=\mathrm{diag}(2,0,0),$$

即 $\lambda_2=\lambda_3=0$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的二重特征值. 将其对应的特征向量设为 $\boldsymbol{\beta}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$，则有

$$\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=-x_1+x_2+x_3=0,$$

解得 $$\boldsymbol{\beta}_1=(1,1,0)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\beta}_2=(1,0,1)^{\mathrm{T}}.$$

故 $$(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{\beta}_1=-\boldsymbol{A\beta}_1=\boldsymbol{0},\quad (0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{\beta}_2=-\boldsymbol{A\beta}_2=\boldsymbol{0},$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

5. 答案 D

解析 方法一：排除法. 对于选项 A，若令 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$，则 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=4-4=0$.

对于选项 B，若令 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&0&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{O}$，$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=1-0=1$.

对于选项 C，若令 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}$，其中 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}^2=\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}^2&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}^2\end{pmatrix}=\boldsymbol{O}$，因此

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})+\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=1+1=2,\quad \mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=0,$$
$$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=2-0=2.$$

对于选项 D，要使 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=3$，有两种可能，即 $\begin{cases}\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=4,\\\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=1\end{cases}$ 或 $\begin{cases}\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=3,\\\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=0.\end{cases}$

若 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=4$，则 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=4$，与 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=1$ 矛盾；

若 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=0$，则 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{O}$，于是 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{A})\leqslant 4$，即 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})\leqslant 2$，与 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=3$ 矛盾.

因此 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)$ 不可能为 3，选 D.

方法二：直接证明. 对于 n 阶矩阵 $\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}$，有 $\mathrm{r}(\boldsymbol{X})+\mathrm{r}(\boldsymbol{Y})\leqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{XY})+n$ 成立，根据本题的条件，有 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{A})\leqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)+4$，即 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)\leqslant 4-\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$.

令 $d=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)$，则 $d\leqslant 4-\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$，即 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})\leqslant 4-d$. 又 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})-d\geqslant 0$，即 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})\geqslant d$，得到 $d\leqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{A})\leqslant 4-d$，即 $2d\leqslant 4$，$d\leqslant 2$，故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)$ 不可能为 3，选 D.

【注】 2025 年数学一真题的线性代数选择题曾将 $\mathrm{r}(\boldsymbol{X})+\mathrm{r}(\boldsymbol{Y})\leqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{XY})+n$ 这一结论作为“擦边球”内容进行考查，即若不用此结论，则仍可通过排除法剔除错误选项. 若用此结论，则可直接选出正确答案. 在次年由教育部教育考试院编著的《全国硕士研究生招生考试数学考试分析(2026 年版)》对该真题提供的官方解析中，直接利用了 $\mathrm{r}(\boldsymbol{X})+\mathrm{r}(\boldsymbol{Y})\leqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{XY})+n$ 这一结论.

6. 答案 B

解析 由 $\boldsymbol{A}$ 是 3 阶实对称矩阵，$\boldsymbol{A\alpha}=2\boldsymbol{\alpha}$，知 $\lambda_1=2$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，$\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}=(-1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 是其对应的特征向量，而 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=1$，故

$$\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{\Lambda}=\mathrm{diag}(2,0,0),$$

即 $\lambda_2=\lambda_3=0$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的二重特征值. 将其对应的特征向量设为 $\boldsymbol{\beta}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$，则有

$$\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=-x_1+x_2+x_3=0,$$

解得 $$\boldsymbol{\beta}_1=(1,1,0)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\beta}_2=(1,0,1)^{\mathrm{T}}.$$

故 $$(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{\beta}_1=-\boldsymbol{A\beta}_1=\boldsymbol{0},\quad (0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{\beta}_2=-\boldsymbol{A\beta}_2=\boldsymbol{0},$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

5. 答案 D

解析 方法一：排除法. 对于选项 A，若令 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$，则 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=4-4=0$.

对于选项 B，若令 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&0&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{O}$，$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=1-0=1$.

对于选项 C，若令 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}$，其中 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}^2=\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}^2&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}^2\end{pmatrix}=\boldsymbol{O}$，因此

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})+\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=1+1=2,\quad \mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=0,$$
$$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=2-0=2.$$

对于选项 D，要使 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=3$，有两种可能，即 $\begin{cases}\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=4,\\\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=1\end{cases}$ 或 $\begin{cases}\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=3,\\\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=0.\end{cases}$

若 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=4$，则 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=4$，与 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=1$ 矛盾；

若 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=0$，则 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{O}$，于是 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{A})\leqslant 4$，即 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})\leqslant 2$，与 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=3$ 矛盾.

因此 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)$ 不可能为 3，选 D.

方法二：直接证明. 对于 n 阶矩阵 $\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}$，有 $\mathrm{r}(\boldsymbol{X})+\mathrm{r}(\boldsymbol{Y})\leqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{XY})+n$ 成立，根据本题的条件，有 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{A})\leqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)+4$，即 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)\leqslant 4-\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$.

令 $d=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)$，则 $d\leqslant 4-\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$，即 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})\leqslant 4-d$. 又 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})-d\geqslant 0$，即 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})\geqslant d$，得到 $d\leqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{A})\leqslant 4-d$，即 $2d\leqslant 4$，$d\leqslant 2$，故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)$ 不可能为 3，选 D.

【注】 2025 年数学一真题的线性代数选择题曾将 $\mathrm{r}(\boldsymbol{X})+\mathrm{r}(\boldsymbol{Y})\leqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{XY})+n$ 这一结论作为“擦边球”内容进行考查，即若不用此结论，则仍可通过排除法剔除错误选项. 若用此结论，则可直接选出正确答案. 在次年由教育部教育考试院编著的《全国硕士研究生招生考试数学考试分析(2026 年版)》对该真题提供的官方解析中，直接利用了 $\mathrm{r}(\boldsymbol{X})+\mathrm{r}(\boldsymbol{Y})\leqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{XY})+n$ 这一结论.

6. 答案 B

解析 由 $\boldsymbol{A}$ 是 3 阶实对称矩阵，$\boldsymbol{A\alpha}=2\boldsymbol{\alpha}$，知 $\lambda_1=2$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，$\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}=(-1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 是其对应的特征向量，而 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=1$，故

$$\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{\Lambda}=\mathrm{diag}(2,0,0),$$

即 $\lambda_2=\lambda_3=0$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的二重特征值. 将其对应的特征向量设为 $\boldsymbol{\beta}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$，则有

$$\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=-x_1+x_2+x_3=0,$$

解得 $$\boldsymbol{\beta}_1=(1,1,0)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\beta}_2=(1,0,1)^{\mathrm{T}}.$$

故 $$(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{\beta}_1=-\boldsymbol{A\beta}_1=\boldsymbol{0},\quad (0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{\beta}_2=-\boldsymbol{A\beta}_2=\boldsymbol{0},$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

5. 答案 D

解析 方法一：排除法. 对于选项 A，若令 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$，则 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=4-4=0$.

对于选项 B，若令 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&0&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{O}$，$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=1-0=1$.

对于选项 C，若令 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}$，其中 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}^2=\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}^2&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}^2\end{pmatrix}=\boldsymbol{O}$，因此

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})+\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=1+1=2,\quad \mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=0,$$
$$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=2-0=2.$$

对于选项 D，要使 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=3$，有两种可能，即 $\begin{cases}\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=4,\\\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=1\end{cases}$ 或 $\begin{cases}\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=3,\\\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=0.\end{cases}$

若 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=4$，则 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=4$，与 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=1$ 矛盾；

若 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=0$，则 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{O}$，于是 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{A})\leqslant 4$，即 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})\leqslant 2$，与 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=3$ 矛盾.

因此 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)$ 不可能为 3，选 D.

方法二：直接证明. 对于 n 阶矩阵 $\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}$，有 $\mathrm{r}(\boldsymbol{X})+\mathrm{r}(\boldsymbol{Y})\leqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{XY})+n$ 成立，根据本题的条件，有 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{A})\leqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)+4$，即 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)\leqslant 4-\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$.

令 $d=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)$，则 $d\leqslant 4-\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$，即 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})\leqslant 4-d$. 又 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})-d\geqslant 0$，即 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})\geqslant d$，得到 $d\leqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{A})\leqslant 4-d$，即 $2d\leqslant 4$，$d\leqslant 2$，故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)$ 不可能为 3，选 D.

【注】 2025 年数学一真题的线性代数选择题曾将 $\mathrm{r}(\boldsymbol{X})+\mathrm{r}(\boldsymbol{Y})\leqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{XY})+n$ 这一结论作为“擦边球”内容进行考查，即若不用此结论，则仍可通过排除法剔除错误选项. 若用此结论，则可直接选出正确答案. 在次年由教育部教育考试院编著的《全国硕士研究生招生考试数学考试分析(2026 年版)》对该真题提供的官方解析中，直接利用了 $\mathrm{r}(\boldsymbol{X})+\mathrm{r}(\boldsymbol{Y})\leqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{XY})+n$ 这一结论.

6. 答案 B

解析 由 $\boldsymbol{A}$ 是 3 阶实对称矩阵，$\boldsymbol{A\alpha}=2\boldsymbol{\alpha}$，知 $\lambda_1=2$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，$\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}=(-1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 是其对应的特征向量，而 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=1$，故

$$\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{\Lambda}=\mathrm{diag}(2,0,0),$$

即 $\lambda_2=\lambda_3=0$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的二重特征值. 将其对应的特征向量设为 $\boldsymbol{\beta}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$，则有

$$\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=-x_1+x_2+x_3=0,$$

解得 $$\boldsymbol{\beta}_1=(1,1,0)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\beta}_2=(1,0,1)^{\mathrm{T}}.$$

故 $$(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{\beta}_1=-\boldsymbol{A\beta}_1=\boldsymbol{0},\quad (0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{\beta}_2=-\boldsymbol{A\beta}_2=\boldsymbol{0},$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

5. 答案 D

解析 方法一：排除法. 对于选项 A，若令 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$，则 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=4-4=0$.

对于选项 B，若令 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&0&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{O}$，$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=1-0=1$.

对于选项 C，若令 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}$，其中 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}^2=\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}^2&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}^2\end{pmatrix}=\boldsymbol{O}$，因此

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})+\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=1+1=2,\quad \mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=0,$$
$$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=2-0=2.$$

对于选项 D，要使 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=3$，有两种可能，即 $\begin{cases}\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=4,\\\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=1\end{cases}$ 或 $\begin{cases}\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=3,\\\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=0.\end{cases}$

若 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=4$，则 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=4$，与 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=1$ 矛盾；

若 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=0$，则 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{O}$，于是 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{A})\leqslant 4$，即 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})\leqslant 2$，与 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=3$ 矛盾.

因此 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)$ 不可能为 3，选 D.

方法二：直接证明. 对于 n 阶矩阵 $\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}$，有 $\mathrm{r}(\boldsymbol{X})+\mathrm{r}(\boldsymbol{Y})\leqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{XY})+n$ 成立，根据本题的条件，有 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{A})\leqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)+4$，即 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)\leqslant 4-\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$.

令 $d=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)$，则 $d\leqslant 4-\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$，即 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})\leqslant 4-d$. 又 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})-d\geqslant 0$，即 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})\geqslant d$，得到 $d\leqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{A})\leqslant 4-d$，即 $2d\leqslant 4$，$d\leqslant 2$，故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)$ 不可能为 3，选 D.

【注】 2025 年数学一真题的线性代数选择题曾将 $\mathrm{r}(\boldsymbol{X})+\mathrm{r}(\boldsymbol{Y})\leqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{XY})+n$ 这一结论作为“擦边球”内容进行考查，即若不用此结论，则仍可通过排除法剔除错误选项. 若用此结论，则可直接选出正确答案. 在次年由教育部教育考试院编著的《全国硕士研究生招生考试数学考试分析(2026 年版)》对该真题提供的官方解析中，直接利用了 $\mathrm{r}(\boldsymbol{X})+\mathrm{r}(\boldsymbol{Y})\leqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{XY})+n$ 这一结论.

6. 答案 B

解析 由 $\boldsymbol{A}$ 是 3 阶实对称矩阵，$\boldsymbol{A\alpha}=2\boldsymbol{\alpha}$，知 $\lambda_1=2$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，$\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}=(-1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 是其对应的特征向量，而 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=1$，故

$$\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{\Lambda}=\mathrm{diag}(2,0,0),$$

即 $\lambda_2=\lambda_3=0$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的二重特征值. 将其对应的特征向量设为 $\boldsymbol{\beta}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$，则有

$$\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=-x_1+x_2+x_3=0,$$

解得 $$\boldsymbol{\beta}_1=(1,1,0)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\beta}_2=(1,0,1)^{\mathrm{T}}.$$

故 $$(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{\beta}_1=-\boldsymbol{A\beta}_1=\boldsymbol{0},\quad (0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{\beta}_2=-\boldsymbol{A\beta}_2=\boldsymbol{0},$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

即 $$\boldsymbol{A\beta}_1=\boldsymbol{0},\quad \boldsymbol{A\beta}_2=\boldsymbol{0},$$

故 $\boldsymbol{\beta}_1=(1,1,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}_2=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系.

选项 B 正确.

选项 A,C,D 中存在与 $\boldsymbol{\alpha}=(-1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 不正交的向量,故排除.

7. 答案 A

解析 对于选项 A,设 λ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值,则 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征值为 $\frac{1}{\lambda}$,$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征值为 $\lambda+\frac{1}{\lambda}$.

已知 2 是 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征值,则

$$\lambda+\frac{1}{\lambda}=2\Rightarrow\lambda^2-2\lambda+1=0\Rightarrow(\lambda-1)^2=0,$$

得 $\lambda=1$,故 $\boldsymbol{A}$ 必有特征值 1,选项 A 正确.

对于选项 B,取反例.

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&0\\-1&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 有特征值 2,但 $\boldsymbol{A}$ 的实特征值只有 0,无特征值 1,故选项 B 错误.

对于选项 C,取反例.$\boldsymbol{A}=\mathrm{diag}(-2,2,2)$,则 $\boldsymbol{A}^*=\mathrm{diag}(4,-4,-4)$,$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^*=\mathrm{diag}(2,-2,-2)$,$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^*$ 的特征值为 2,-2,-2,含有特征值 2;但 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $-2,2,2$,没有特征值 1,故选项 C 错误.

对于选项 D,取反例.$\boldsymbol{A}=\mathrm{diag}(-2,0,0)$,$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2=\mathrm{diag}(2,0,0)$.$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2$ 有特征值 2;但 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $-2,0,0$,无特征值 1,故选项 D 错误.

综上所述,应选 A.

8. 答案 D

解析 由已知,得 $P(\overline{A})=0.6$,$P(B\mid\overline{A})+P(\overline{B}\mid\overline{A})=1$.又由 $P(\overline{B}\mid\overline{A})+P(B\mid A)=1$,可得 $P(B\mid A)=P(B\mid\overline{A})$,故 A 与 B 相互独立.又由加法公式,可得

$$P(A\cup B)=P(A)+P(\overline{A}B)=P(A)+P(\overline{A})P(B),$$

从而 $$P(B)=\frac{P(A\cup B)-P(A)}{P(\overline{A})}=\frac{0.7-0.4}{0.6}=0.5.$$

故 $$\begin{aligned}P(\overline{A}\cup\overline{B})&=P(\overline{AB})=1-P(AB)\\&=1-P(A)P(B)=1-0.4\times0.5=0.8.\end{aligned}$$

选项 D 正确.

【注】 ① 对任何概率不为零的事件 $\overline{A}$,一定有 $P(B\mid\overline{A})+P(\overline{B}\mid\overline{A})=1$.

② $\overline{A\cup B}=\overline{A}\,\overline{B}$,$\overline{AB}=\overline{A}\cup\overline{B}$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

即 $$\boldsymbol{A\beta}_1=\boldsymbol{0},\quad \boldsymbol{A\beta}_2=\boldsymbol{0},$$

故 $\boldsymbol{\beta}_1=(1,1,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}_2=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系.

选项 B 正确.

选项 A,C,D 中存在与 $\boldsymbol{\alpha}=(-1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 不正交的向量,故排除.

7. 答案 A

解析 对于选项 A,设 λ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值,则 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征值为 $\frac{1}{\lambda}$,$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征值为 $\lambda+\frac{1}{\lambda}$.

已知 2 是 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征值,则

$$\lambda+\frac{1}{\lambda}=2\Rightarrow\lambda^2-2\lambda+1=0\Rightarrow(\lambda-1)^2=0,$$

得 $\lambda=1$,故 $\boldsymbol{A}$ 必有特征值 1,选项 A 正确.

对于选项 B,取反例.

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&0\\-1&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 有特征值 2,但 $\boldsymbol{A}$ 的实特征值只有 0,无特征值 1,故选项 B 错误.

对于选项 C,取反例.$\boldsymbol{A}=\mathrm{diag}(-2,2,2)$,则 $\boldsymbol{A}^*=\mathrm{diag}(4,-4,-4)$,$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^*=\mathrm{diag}(2,-2,-2)$,$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^*$ 的特征值为 2,-2,-2,含有特征值 2;但 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $-2,2,2$,没有特征值 1,故选项 C 错误.

对于选项 D,取反例.$\boldsymbol{A}=\mathrm{diag}(-2,0,0)$,$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2=\mathrm{diag}(2,0,0)$.$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2$ 有特征值 2;但 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $-2,0,0$,无特征值 1,故选项 D 错误.

综上所述,应选 A.

8. 答案 D

解析 由已知,得 $P(\overline{A})=0.6$,$P(B\mid\overline{A})+P(\overline{B}\mid\overline{A})=1$.又由 $P(\overline{B}\mid\overline{A})+P(B\mid A)=1$,可得 $P(B\mid A)=P(B\mid\overline{A})$,故 A 与 B 相互独立.又由加法公式,可得

$$P(A\cup B)=P(A)+P(\overline{A}B)=P(A)+P(\overline{A})P(B),$$

从而 $$P(B)=\frac{P(A\cup B)-P(A)}{P(\overline{A})}=\frac{0.7-0.4}{0.6}=0.5.$$

故 $$\begin{aligned}P(\overline{A}\cup\overline{B})&=P(\overline{AB})=1-P(AB)\\&=1-P(A)P(B)=1-0.4\times0.5=0.8.\end{aligned}$$

选项 D 正确.

【注】 ① 对任何概率不为零的事件 $\overline{A}$,一定有 $P(B\mid\overline{A})+P(\overline{B}\mid\overline{A})=1$.

② $\overline{A\cup B}=\overline{A}\,\overline{B}$,$\overline{AB}=\overline{A}\cup\overline{B}$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

即 $$\boldsymbol{A\beta}_1=\boldsymbol{0},\quad \boldsymbol{A\beta}_2=\boldsymbol{0},$$

故 $\boldsymbol{\beta}_1=(1,1,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}_2=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系.

选项 B 正确.

选项 A,C,D 中存在与 $\boldsymbol{\alpha}=(-1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 不正交的向量,故排除.

7. 答案 A

解析 对于选项 A,设 λ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值,则 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征值为 $\frac{1}{\lambda}$,$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征值为 $\lambda+\frac{1}{\lambda}$.

已知 2 是 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征值,则

$$\lambda+\frac{1}{\lambda}=2\Rightarrow\lambda^2-2\lambda+1=0\Rightarrow(\lambda-1)^2=0,$$

得 $\lambda=1$,故 $\boldsymbol{A}$ 必有特征值 1,选项 A 正确.

对于选项 B,取反例.

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&0\\-1&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 有特征值 2,但 $\boldsymbol{A}$ 的实特征值只有 0,无特征值 1,故选项 B 错误.

对于选项 C,取反例.$\boldsymbol{A}=\mathrm{diag}(-2,2,2)$,则 $\boldsymbol{A}^*=\mathrm{diag}(4,-4,-4)$,$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^*=\mathrm{diag}(2,-2,-2)$,$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^*$ 的特征值为 2,-2,-2,含有特征值 2;但 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $-2,2,2$,没有特征值 1,故选项 C 错误.

对于选项 D,取反例.$\boldsymbol{A}=\mathrm{diag}(-2,0,0)$,$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2=\mathrm{diag}(2,0,0)$.$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2$ 有特征值 2;但 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $-2,0,0$,无特征值 1,故选项 D 错误.

综上所述,应选 A.

8. 答案 D

解析 由已知,得 $P(\overline{A})=0.6$,$P(B\mid\overline{A})+P(\overline{B}\mid\overline{A})=1$.又由 $P(\overline{B}\mid\overline{A})+P(B\mid A)=1$,可得 $P(B\mid A)=P(B\mid\overline{A})$,故 A 与 B 相互独立.又由加法公式,可得

$$P(A\cup B)=P(A)+P(\overline{A}B)=P(A)+P(\overline{A})P(B),$$

从而 $$P(B)=\frac{P(A\cup B)-P(A)}{P(\overline{A})}=\frac{0.7-0.4}{0.6}=0.5.$$

故 $$\begin{aligned}P(\overline{A}\cup\overline{B})&=P(\overline{AB})=1-P(AB)\\&=1-P(A)P(B)=1-0.4\times0.5=0.8.\end{aligned}$$

选项 D 正确.

【注】 ① 对任何概率不为零的事件 $\overline{A}$,一定有 $P(B\mid\overline{A})+P(\overline{B}\mid\overline{A})=1$.

② $\overline{A\cup B}=\overline{A}\,\overline{B}$,$\overline{AB}=\overline{A}\cup\overline{B}$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

即 $$\boldsymbol{A\beta}_1=\boldsymbol{0},\quad \boldsymbol{A\beta}_2=\boldsymbol{0},$$

故 $\boldsymbol{\beta}_1=(1,1,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}_2=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系.

选项 B 正确.

选项 A,C,D 中存在与 $\boldsymbol{\alpha}=(-1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 不正交的向量,故排除.

7. 答案 A

解析 对于选项 A,设 λ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值,则 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征值为 $\frac{1}{\lambda}$,$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征值为 $\lambda+\frac{1}{\lambda}$.

已知 2 是 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征值,则

$$\lambda+\frac{1}{\lambda}=2\Rightarrow\lambda^2-2\lambda+1=0\Rightarrow(\lambda-1)^2=0,$$

得 $\lambda=1$,故 $\boldsymbol{A}$ 必有特征值 1,选项 A 正确.

对于选项 B,取反例.

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&0\\-1&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 有特征值 2,但 $\boldsymbol{A}$ 的实特征值只有 0,无特征值 1,故选项 B 错误.

对于选项 C,取反例.$\boldsymbol{A}=\mathrm{diag}(-2,2,2)$,则 $\boldsymbol{A}^*=\mathrm{diag}(4,-4,-4)$,$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^*=\mathrm{diag}(2,-2,-2)$,$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^*$ 的特征值为 2,-2,-2,含有特征值 2;但 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $-2,2,2$,没有特征值 1,故选项 C 错误.

对于选项 D,取反例.$\boldsymbol{A}=\mathrm{diag}(-2,0,0)$,$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2=\mathrm{diag}(2,0,0)$.$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2$ 有特征值 2;但 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $-2,0,0$,无特征值 1,故选项 D 错误.

综上所述,应选 A.

8. 答案 D

解析 由已知,得 $P(\overline{A})=0.6$,$P(B\mid\overline{A})+P(\overline{B}\mid\overline{A})=1$.又由 $P(\overline{B}\mid\overline{A})+P(B\mid A)=1$,可得 $P(B\mid A)=P(B\mid\overline{A})$,故 A 与 B 相互独立.又由加法公式,可得

$$P(A\cup B)=P(A)+P(\overline{A}B)=P(A)+P(\overline{A})P(B),$$

从而 $$P(B)=\frac{P(A\cup B)-P(A)}{P(\overline{A})}=\frac{0.7-0.4}{0.6}=0.5.$$

故 $$\begin{aligned}P(\overline{A}\cup\overline{B})&=P(\overline{AB})=1-P(AB)\\&=1-P(A)P(B)=1-0.4\times0.5=0.8.\end{aligned}$$

选项 D 正确.

【注】 ① 对任何概率不为零的事件 $\overline{A}$,一定有 $P(B\mid\overline{A})+P(\overline{B}\mid\overline{A})=1$.

② $\overline{A\cup B}=\overline{A}\,\overline{B}$,$\overline{AB}=\overline{A}\cup\overline{B}$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

即 $$\boldsymbol{A\beta}_1=\boldsymbol{0},\quad \boldsymbol{A\beta}_2=\boldsymbol{0},$$

故 $\boldsymbol{\beta}_1=(1,1,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}_2=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系.

选项 B 正确.

选项 A,C,D 中存在与 $\boldsymbol{\alpha}=(-1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 不正交的向量,故排除.

7. 答案 A

解析 对于选项 A,设 λ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值,则 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征值为 $\frac{1}{\lambda}$,$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征值为 $\lambda+\frac{1}{\lambda}$.

已知 2 是 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征值,则

$$\lambda+\frac{1}{\lambda}=2\Rightarrow\lambda^2-2\lambda+1=0\Rightarrow(\lambda-1)^2=0,$$

得 $\lambda=1$,故 $\boldsymbol{A}$ 必有特征值 1,选项 A 正确.

对于选项 B,取反例.

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&0\\-1&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 有特征值 2,但 $\boldsymbol{A}$ 的实特征值只有 0,无特征值 1,故选项 B 错误.

对于选项 C,取反例.$\boldsymbol{A}=\mathrm{diag}(-2,2,2)$,则 $\boldsymbol{A}^*=\mathrm{diag}(4,-4,-4)$,$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^*=\mathrm{diag}(2,-2,-2)$,$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^*$ 的特征值为 2,-2,-2,含有特征值 2;但 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $-2,2,2$,没有特征值 1,故选项 C 错误.

对于选项 D,取反例.$\boldsymbol{A}=\mathrm{diag}(-2,0,0)$,$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2=\mathrm{diag}(2,0,0)$.$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2$ 有特征值 2;但 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $-2,0,0$,无特征值 1,故选项 D 错误.

综上所述,应选 A.

8. 答案 D

解析 由已知,得 $P(\overline{A})=0.6$,$P(B\mid\overline{A})+P(\overline{B}\mid\overline{A})=1$.又由 $P(\overline{B}\mid\overline{A})+P(B\mid A)=1$,可得 $P(B\mid A)=P(B\mid\overline{A})$,故 A 与 B 相互独立.又由加法公式,可得

$$P(A\cup B)=P(A)+P(\overline{A}B)=P(A)+P(\overline{A})P(B),$$

从而 $$P(B)=\frac{P(A\cup B)-P(A)}{P(\overline{A})}=\frac{0.7-0.4}{0.6}=0.5.$$

故 $$\begin{aligned}P(\overline{A}\cup\overline{B})&=P(\overline{AB})=1-P(AB)\\&=1-P(A)P(B)=1-0.4\times0.5=0.8.\end{aligned}$$

选项 D 正确.

【注】 ① 对任何概率不为零的事件 $\overline{A}$,一定有 $P(B\mid\overline{A})+P(\overline{B}\mid\overline{A})=1$.

② $\overline{A\cup B}=\overline{A}\,\overline{B}$,$\overline{AB}=\overline{A}\cup\overline{B}$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

即 $$\boldsymbol{A\beta}_1=\boldsymbol{0},\quad \boldsymbol{A\beta}_2=\boldsymbol{0},$$

故 $\boldsymbol{\beta}_1=(1,1,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}_2=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系.

选项 B 正确.

选项 A,C,D 中存在与 $\boldsymbol{\alpha}=(-1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 不正交的向量,故排除.

7. 答案 A

解析 对于选项 A,设 λ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值,则 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征值为 $\frac{1}{\lambda}$,$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征值为 $\lambda+\frac{1}{\lambda}$.

已知 2 是 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征值,则

$$\lambda+\frac{1}{\lambda}=2\Rightarrow\lambda^2-2\lambda+1=0\Rightarrow(\lambda-1)^2=0,$$

得 $\lambda=1$,故 $\boldsymbol{A}$ 必有特征值 1,选项 A 正确.

对于选项 B,取反例.

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&0\\-1&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 有特征值 2,但 $\boldsymbol{A}$ 的实特征值只有 0,无特征值 1,故选项 B 错误.

对于选项 C,取反例.$\boldsymbol{A}=\mathrm{diag}(-2,2,2)$,则 $\boldsymbol{A}^*=\mathrm{diag}(4,-4,-4)$,$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^*=\mathrm{diag}(2,-2,-2)$,$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^*$ 的特征值为 2,-2,-2,含有特征值 2;但 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $-2,2,2$,没有特征值 1,故选项 C 错误.

对于选项 D,取反例.$\boldsymbol{A}=\mathrm{diag}(-2,0,0)$,$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2=\mathrm{diag}(2,0,0)$.$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2$ 有特征值 2;但 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $-2,0,0$,无特征值 1,故选项 D 错误.

综上所述,应选 A.

8. 答案 D

解析 由已知,得 $P(\overline{A})=0.6$,$P(B\mid\overline{A})+P(\overline{B}\mid\overline{A})=1$.又由 $P(\overline{B}\mid\overline{A})+P(B\mid A)=1$,可得 $P(B\mid A)=P(B\mid\overline{A})$,故 A 与 B 相互独立.又由加法公式,可得

$$P(A\cup B)=P(A)+P(\overline{A}B)=P(A)+P(\overline{A})P(B),$$

从而 $$P(B)=\frac{P(A\cup B)-P(A)}{P(\overline{A})}=\frac{0.7-0.4}{0.6}=0.5.$$

故 $$\begin{aligned}P(\overline{A}\cup\overline{B})&=P(\overline{AB})=1-P(AB)\\&=1-P(A)P(B)=1-0.4\times0.5=0.8.\end{aligned}$$

选项 D 正确.

【注】 ① 对任何概率不为零的事件 $\overline{A}$,一定有 $P(B\mid\overline{A})+P(\overline{B}\mid\overline{A})=1$.

② $\overline{A\cup B}=\overline{A}\,\overline{B}$,$\overline{AB}=\overline{A}\cup\overline{B}$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

9. 答案　A

解析　由已知，有 $X_i \sim N(\mu,\sigma^2)$，$X_i-\mu \sim N(0,\sigma^2)$，则

$$E|X_i-\mu|=\int_{-\infty}^{+\infty}|x|\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x}{\sigma}\right)^2}dx=\frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_0^{+\infty}xe^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x}{\sigma}\right)^2}dx$$

$$=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\left[-\sigma e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x}{\sigma}\right)^2}\right]\Bigg|_0^{+\infty}=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sigma,$$

故 $E(\hat{\sigma})=k\sum_{i=1}^{n}E(|X_i-\mu|)=k\cdot n\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sigma=\sigma$，解得 $k=\frac{1}{n}\sqrt{\frac{\pi}{2}}$.

选项 A 正确.

10. 答案　B

解析　由已知，有 $X_i \sim N(0,\sigma^2)$，$\frac{X_i}{\sigma} \sim N(0,1)(i=1,2,\cdots,n)$.

又 $\overline{X} \sim N\left(0,\frac{\sigma^2}{n}\right)$，$\frac{\sqrt{n}\overline{X}}{\sigma} \sim N(0,1)$，$\frac{n\overline{X}^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(1)$，$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$，则

$$\frac{\frac{n\overline{X}^2}{\sigma^2}\Big/1}{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\Big/(n-1)}=\frac{n\overline{X}^2}{S^2} \sim F(1,n-1),$$

排除选项 A.

因 $\left(\frac{X_i}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(1)$，$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$，但 X_i 与 S^2 不相互独立，故 $\frac{X_i^2}{\sigma^2}+\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$ 是错误的，因此选 B.

因 $\frac{\frac{\sqrt{n}\overline{X}}{\sigma}}{\sqrt{\frac{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}}{n-1}}}=\frac{\frac{\sqrt{n}\overline{X}}{\sigma}}{\frac{S}{\sigma}}=\frac{\sqrt{n}\overline{X}}{S} \sim t(n-1)$，故排除选项 C.

由 $\frac{\sqrt{n}\overline{X}}{\sigma}=\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{i=1}^{n}\frac{X_i}{\sigma} \sim N(0,1)$，知 $\frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n}\frac{X_i}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(1)$，且 $\overline{X}$ 与 S^2 相互独立，故

$$n\left(\frac{\overline{X}}{\sigma}\right)^2+\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}=\frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n}\frac{X_i}{\sigma}\right)^2+\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n),$$

排除选项 D.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

9. 答案　A

解析　由已知，有 $X_i \sim N(\mu,\sigma^2)$，$X_i-\mu \sim N(0,\sigma^2)$，则

$$E|X_i-\mu|=\int_{-\infty}^{+\infty}|x|\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x}{\sigma}\right)^2}dx=\frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_0^{+\infty}xe^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x}{\sigma}\right)^2}dx$$

$$=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\left[-\sigma e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x}{\sigma}\right)^2}\right]\Bigg|_0^{+\infty}=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sigma,$$

故 $E(\hat{\sigma})=k\sum_{i=1}^{n}E(|X_i-\mu|)=k\cdot n\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sigma=\sigma$，解得 $k=\frac{1}{n}\sqrt{\frac{\pi}{2}}$.

选项 A 正确.

10. 答案　B

解析　由已知，有 $X_i \sim N(0,\sigma^2)$，$\frac{X_i}{\sigma} \sim N(0,1)(i=1,2,\cdots,n)$.

又 $\overline{X} \sim N\left(0,\frac{\sigma^2}{n}\right)$，$\frac{\sqrt{n}\overline{X}}{\sigma} \sim N(0,1)$，$\frac{n\overline{X}^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(1)$，$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$，则

$$\frac{\frac{n\overline{X}^2}{\sigma^2}\Big/1}{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\Big/(n-1)}=\frac{n\overline{X}^2}{S^2} \sim F(1,n-1),$$

排除选项 A.

因 $\left(\frac{X_i}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(1)$，$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$，但 X_i 与 S^2 不相互独立，故 $\frac{X_i^2}{\sigma^2}+\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$ 是错误的，因此选 B.

因 $\frac{\frac{\sqrt{n}\overline{X}}{\sigma}}{\sqrt{\frac{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}}{n-1}}}=\frac{\frac{\sqrt{n}\overline{X}}{\sigma}}{\frac{S}{\sigma}}=\frac{\sqrt{n}\overline{X}}{S} \sim t(n-1)$，故排除选项 C.

由 $\frac{\sqrt{n}\overline{X}}{\sigma}=\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{i=1}^{n}\frac{X_i}{\sigma} \sim N(0,1)$，知 $\frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n}\frac{X_i}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(1)$，且 $\overline{X}$ 与 S^2 相互独立，故

$$n\left(\frac{\overline{X}}{\sigma}\right)^2+\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}=\frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n}\frac{X_i}{\sigma}\right)^2+\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n),$$

排除选项 D.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

9. 答案　A

解析　由已知，有 $X_i \sim N(\mu,\sigma^2)$，$X_i-\mu \sim N(0,\sigma^2)$，则

$$E|X_i-\mu|=\int_{-\infty}^{+\infty}|x|\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x}{\sigma}\right)^2}dx=\frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_0^{+\infty}xe^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x}{\sigma}\right)^2}dx$$

$$=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\left[-\sigma e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x}{\sigma}\right)^2}\right]\Bigg|_0^{+\infty}=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sigma,$$

故 $E(\hat{\sigma})=k\sum_{i=1}^{n}E(|X_i-\mu|)=k\cdot n\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sigma=\sigma$，解得 $k=\frac{1}{n}\sqrt{\frac{\pi}{2}}$.

选项 A 正确.

10. 答案　B

解析　由已知，有 $X_i \sim N(0,\sigma^2)$，$\frac{X_i}{\sigma} \sim N(0,1)(i=1,2,\cdots,n)$.

又 $\overline{X} \sim N\left(0,\frac{\sigma^2}{n}\right)$，$\frac{\sqrt{n}\overline{X}}{\sigma} \sim N(0,1)$，$\frac{n\overline{X}^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(1)$，$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$，则

$$\frac{\frac{n\overline{X}^2}{\sigma^2}\Big/1}{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\Big/(n-1)}=\frac{n\overline{X}^2}{S^2} \sim F(1,n-1),$$

排除选项 A.

因 $\left(\frac{X_i}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(1)$，$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$，但 X_i 与 S^2 不相互独立，故 $\frac{X_i^2}{\sigma^2}+\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$ 是错误的，因此选 B.

因 $\frac{\frac{\sqrt{n}\overline{X}}{\sigma}}{\sqrt{\frac{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}}{n-1}}}=\frac{\frac{\sqrt{n}\overline{X}}{\sigma}}{\frac{S}{\sigma}}=\frac{\sqrt{n}\overline{X}}{S} \sim t(n-1)$，故排除选项 C.

由 $\frac{\sqrt{n}\overline{X}}{\sigma}=\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{i=1}^{n}\frac{X_i}{\sigma} \sim N(0,1)$，知 $\frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n}\frac{X_i}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(1)$，且 $\overline{X}$ 与 S^2 相互独立，故

$$n\left(\frac{\overline{X}}{\sigma}\right)^2+\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}=\frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n}\frac{X_i}{\sigma}\right)^2+\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n),$$

排除选项 D.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

9. 答案　A

解析　由已知，有 $X_i \sim N(\mu,\sigma^2)$，$X_i-\mu \sim N(0,\sigma^2)$，则

$$E|X_i-\mu|=\int_{-\infty}^{+\infty}|x|\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x}{\sigma}\right)^2}dx=\frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_0^{+\infty}xe^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x}{\sigma}\right)^2}dx$$

$$=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\left[-\sigma e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x}{\sigma}\right)^2}\right]\Bigg|_0^{+\infty}=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sigma,$$

故 $E(\hat{\sigma})=k\sum_{i=1}^{n}E(|X_i-\mu|)=k\cdot n\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sigma=\sigma$，解得 $k=\frac{1}{n}\sqrt{\frac{\pi}{2}}$.

选项 A 正确.

10. 答案　B

解析　由已知，有 $X_i \sim N(0,\sigma^2)$，$\frac{X_i}{\sigma} \sim N(0,1)(i=1,2,\cdots,n)$.

又 $\overline{X} \sim N\left(0,\frac{\sigma^2}{n}\right)$，$\frac{\sqrt{n}\overline{X}}{\sigma} \sim N(0,1)$，$\frac{n\overline{X}^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(1)$，$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$，则

$$\frac{\frac{n\overline{X}^2}{\sigma^2}\Big/1}{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\Big/(n-1)}=\frac{n\overline{X}^2}{S^2} \sim F(1,n-1),$$

排除选项 A.

因 $\left(\frac{X_i}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(1)$，$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$，但 X_i 与 S^2 不相互独立，故 $\frac{X_i^2}{\sigma^2}+\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$ 是错误的，因此选 B.

因 $\frac{\frac{\sqrt{n}\overline{X}}{\sigma}}{\sqrt{\frac{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}}{n-1}}}=\frac{\frac{\sqrt{n}\overline{X}}{\sigma}}{\frac{S}{\sigma}}=\frac{\sqrt{n}\overline{X}}{S} \sim t(n-1)$，故排除选项 C.

由 $\frac{\sqrt{n}\overline{X}}{\sigma}=\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{i=1}^{n}\frac{X_i}{\sigma} \sim N(0,1)$，知 $\frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n}\frac{X_i}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(1)$，且 $\overline{X}$ 与 S^2 相互独立，故

$$n\left(\frac{\overline{X}}{\sigma}\right)^2+\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}=\frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n}\frac{X_i}{\sigma}\right)^2+\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n),$$

排除选项 D.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

9. 答案　A

解析　由已知，有 $X_i \sim N(\mu,\sigma^2)$，$X_i-\mu \sim N(0,\sigma^2)$，则

$$E|X_i-\mu|=\int_{-\infty}^{+\infty}|x|\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x}{\sigma}\right)^2}dx=\frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_0^{+\infty}xe^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x}{\sigma}\right)^2}dx$$

$$=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\left[-\sigma e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x}{\sigma}\right)^2}\right]\Bigg|_0^{+\infty}=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sigma,$$

故 $E(\hat{\sigma})=k\sum_{i=1}^{n}E(|X_i-\mu|)=k\cdot n\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sigma=\sigma$，解得 $k=\frac{1}{n}\sqrt{\frac{\pi}{2}}$.

选项 A 正确.

10. 答案　B

解析　由已知，有 $X_i \sim N(0,\sigma^2)$，$\frac{X_i}{\sigma} \sim N(0,1)(i=1,2,\cdots,n)$.

又 $\overline{X} \sim N\left(0,\frac{\sigma^2}{n}\right)$，$\frac{\sqrt{n}\overline{X}}{\sigma} \sim N(0,1)$，$\frac{n\overline{X}^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(1)$，$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$，则

$$\frac{\frac{n\overline{X}^2}{\sigma^2}\Big/1}{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\Big/(n-1)}=\frac{n\overline{X}^2}{S^2} \sim F(1,n-1),$$

排除选项 A.

因 $\left(\frac{X_i}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(1)$，$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$，但 X_i 与 S^2 不相互独立，故 $\frac{X_i^2}{\sigma^2}+\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$ 是错误的，因此选 B.

因 $\frac{\frac{\sqrt{n}\overline{X}}{\sigma}}{\sqrt{\frac{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}}{n-1}}}=\frac{\frac{\sqrt{n}\overline{X}}{\sigma}}{\frac{S}{\sigma}}=\frac{\sqrt{n}\overline{X}}{S} \sim t(n-1)$，故排除选项 C.

由 $\frac{\sqrt{n}\overline{X}}{\sigma}=\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{i=1}^{n}\frac{X_i}{\sigma} \sim N(0,1)$，知 $\frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n}\frac{X_i}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(1)$，且 $\overline{X}$ 与 S^2 相互独立，故

$$n\left(\frac{\overline{X}}{\sigma}\right)^2+\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}=\frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n}\frac{X_i}{\sigma}\right)^2+\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n),$$

排除选项 D.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

9. 答案　A

解析　由已知，有 $X_i \sim N(\mu,\sigma^2)$，$X_i-\mu \sim N(0,\sigma^2)$，则

$$E|X_i-\mu|=\int_{-\infty}^{+\infty}|x|\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x}{\sigma}\right)^2}dx=\frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_0^{+\infty}xe^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x}{\sigma}\right)^2}dx$$

$$=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\left[-\sigma e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x}{\sigma}\right)^2}\right]\Bigg|_0^{+\infty}=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sigma,$$

故 $E(\hat{\sigma})=k\sum_{i=1}^{n}E(|X_i-\mu|)=k\cdot n\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sigma=\sigma$，解得 $k=\frac{1}{n}\sqrt{\frac{\pi}{2}}$.

选项 A 正确.

10. 答案　B

解析　由已知，有 $X_i \sim N(0,\sigma^2)$，$\frac{X_i}{\sigma} \sim N(0,1)(i=1,2,\cdots,n)$.

又 $\overline{X} \sim N\left(0,\frac{\sigma^2}{n}\right)$，$\frac{\sqrt{n}\overline{X}}{\sigma} \sim N(0,1)$，$\frac{n\overline{X}^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(1)$，$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$，则

$$\frac{\frac{n\overline{X}^2}{\sigma^2}\Big/1}{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\Big/(n-1)}=\frac{n\overline{X}^2}{S^2} \sim F(1,n-1),$$

排除选项 A.

因 $\left(\frac{X_i}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(1)$，$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$，但 X_i 与 S^2 不相互独立，故 $\frac{X_i^2}{\sigma^2}+\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$ 是错误的，因此选 B.

因 $\frac{\frac{\sqrt{n}\overline{X}}{\sigma}}{\sqrt{\frac{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}}{n-1}}}=\frac{\frac{\sqrt{n}\overline{X}}{\sigma}}{\frac{S}{\sigma}}=\frac{\sqrt{n}\overline{X}}{S} \sim t(n-1)$，故排除选项 C.

由 $\frac{\sqrt{n}\overline{X}}{\sigma}=\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{i=1}^{n}\frac{X_i}{\sigma} \sim N(0,1)$，知 $\frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n}\frac{X_i}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(1)$，且 $\overline{X}$ 与 S^2 相互独立，故

$$n\left(\frac{\overline{X}}{\sigma}\right)^2+\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}=\frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n}\frac{X_i}{\sigma}\right)^2+\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n),$$

排除选项 D.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

二、填空题

11. 答案 $\dfrac{b}{2a}$

解析 $$E_P = Q' \cdot \frac{P}{Q} = -\frac{1}{a}P \cdot \frac{a}{b-P} = -\frac{P}{b-P}.$$

由 $|E_P| = \dfrac{P}{b-P} = 1$,得 $P = \dfrac{b}{2}$.

故此时需求量 $Q = \dfrac{b}{2a}$.

12. 答案 $\dfrac{2}{\mathrm{e}}$

解析 由 $f'(x) = \dfrac{1}{x} - \dfrac{a}{2\sqrt{x}} = \dfrac{2\sqrt{x} - ax}{2x\sqrt{x}} = 0$,解得 $x = \dfrac{4}{a^2}$.

当 $0 < x < \dfrac{4}{a^2}$ 时,$f'(x) > 0$;当 $x > \dfrac{4}{a^2}$ 时,$f'(x) < 0$.

又 $$\lim_{x\to 0^+} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x\to+\infty} f(x) = -\infty.$$

故 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内的最大值为 $f\left(\dfrac{4}{a^2}\right) = 2\ln 2 - 2\ln a - 2$.

因 $f(x)$ 有唯一的零点,故 $2\ln 2 - 2\ln a - 2 = 0$,解得 $a = \dfrac{2}{\mathrm{e}}$.

13. 答案 $(-\infty, 1]$

解析 当 $\alpha = 1$ 时,$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{(1+x)^\alpha - 1}{x^\alpha} = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{(1+x)-1}{x} = 1$.

当 $\alpha = 0$ 时,$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{(1+x)^\alpha - 1}{x^\alpha} = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-1}{1} = 0$.

当 $0 < \alpha < 1$ 时,由洛必达法则,有

$$\lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x^\alpha} = \lim_{x\to 0} \frac{\alpha(1+x)^{\alpha-1}}{\alpha x^{\alpha-1}} = \lim_{x\to 0} \frac{x^{1-\alpha}}{(1+x)^{1-\alpha}} = 0.$$

当 $\alpha < 0$ 时,令 $\alpha = -\beta(\beta > 0)$,则有

$$\lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x^\alpha} = \lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^{-\beta} - 1}{x^{-\beta}} = \lim_{x\to 0} \frac{\left[1-(1+x)^\beta\right]x^\beta}{(1+x)^\beta} = 0.$$

当 $\alpha > 1$ 时,

$$\lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x^\alpha} = \lim_{x\to 0} \frac{\alpha(1+x)^{\alpha-1}}{\alpha x^{\alpha-1}} = \lim_{x\to 0} \left(1+\frac{1}{x}\right)^{\alpha-1} = \infty.$$

故 $f(\alpha) = \begin{cases} 0, & \alpha < 1, \\ 1, & \alpha = 1, \\ \infty, & \alpha > 1, \end{cases}$ α 的取值范围为 $(-\infty, 1]$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

二、填空题

11. 答案 $\dfrac{b}{2a}$

解析 $$E_P = Q' \cdot \frac{P}{Q} = -\frac{1}{a}P \cdot \frac{a}{b-P} = -\frac{P}{b-P}.$$

由 $|E_P| = \dfrac{P}{b-P} = 1$,得 $P = \dfrac{b}{2}$.

故此时需求量 $Q = \dfrac{b}{2a}$.

12. 答案 $\dfrac{2}{\mathrm{e}}$

解析 由 $f'(x) = \dfrac{1}{x} - \dfrac{a}{2\sqrt{x}} = \dfrac{2\sqrt{x} - ax}{2x\sqrt{x}} = 0$,解得 $x = \dfrac{4}{a^2}$.

当 $0 < x < \dfrac{4}{a^2}$ 时,$f'(x) > 0$;当 $x > \dfrac{4}{a^2}$ 时,$f'(x) < 0$.

又 $$\lim_{x\to 0^+} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x\to+\infty} f(x) = -\infty.$$

故 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内的最大值为 $f\left(\dfrac{4}{a^2}\right) = 2\ln 2 - 2\ln a - 2$.

因 $f(x)$ 有唯一的零点,故 $2\ln 2 - 2\ln a - 2 = 0$,解得 $a = \dfrac{2}{\mathrm{e}}$.

13. 答案 $(-\infty, 1]$

解析 当 $\alpha = 1$ 时,$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{(1+x)^\alpha - 1}{x^\alpha} = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{(1+x)-1}{x} = 1$.

当 $\alpha = 0$ 时,$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{(1+x)^\alpha - 1}{x^\alpha} = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-1}{1} = 0$.

当 $0 < \alpha < 1$ 时,由洛必达法则,有

$$\lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x^\alpha} = \lim_{x\to 0} \frac{\alpha(1+x)^{\alpha-1}}{\alpha x^{\alpha-1}} = \lim_{x\to 0} \frac{x^{1-\alpha}}{(1+x)^{1-\alpha}} = 0.$$

当 $\alpha < 0$ 时,令 $\alpha = -\beta(\beta > 0)$,则有

$$\lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x^\alpha} = \lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^{-\beta} - 1}{x^{-\beta}} = \lim_{x\to 0} \frac{\left[1-(1+x)^\beta\right]x^\beta}{(1+x)^\beta} = 0.$$

当 $\alpha > 1$ 时,

$$\lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x^\alpha} = \lim_{x\to 0} \frac{\alpha(1+x)^{\alpha-1}}{\alpha x^{\alpha-1}} = \lim_{x\to 0} \left(1+\frac{1}{x}\right)^{\alpha-1} = \infty.$$

故 $f(\alpha) = \begin{cases} 0, & \alpha < 1, \\ 1, & \alpha = 1, \\ \infty, & \alpha > 1, \end{cases}$ α 的取值范围为 $(-\infty, 1]$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

二、填空题

11. 答案 $\dfrac{b}{2a}$

解析 $$E_P = Q' \cdot \frac{P}{Q} = -\frac{1}{a}P \cdot \frac{a}{b-P} = -\frac{P}{b-P}.$$

由 $|E_P| = \dfrac{P}{b-P} = 1$,得 $P = \dfrac{b}{2}$.

故此时需求量 $Q = \dfrac{b}{2a}$.

12. 答案 $\dfrac{2}{\mathrm{e}}$

解析 由 $f'(x) = \dfrac{1}{x} - \dfrac{a}{2\sqrt{x}} = \dfrac{2\sqrt{x} - ax}{2x\sqrt{x}} = 0$,解得 $x = \dfrac{4}{a^2}$.

当 $0 < x < \dfrac{4}{a^2}$ 时,$f'(x) > 0$;当 $x > \dfrac{4}{a^2}$ 时,$f'(x) < 0$.

又 $$\lim_{x\to 0^+} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x\to+\infty} f(x) = -\infty.$$

故 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内的最大值为 $f\left(\dfrac{4}{a^2}\right) = 2\ln 2 - 2\ln a - 2$.

因 $f(x)$ 有唯一的零点,故 $2\ln 2 - 2\ln a - 2 = 0$,解得 $a = \dfrac{2}{\mathrm{e}}$.

13. 答案 $(-\infty, 1]$

解析 当 $\alpha = 1$ 时,$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{(1+x)^\alpha - 1}{x^\alpha} = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{(1+x)-1}{x} = 1$.

当 $\alpha = 0$ 时,$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{(1+x)^\alpha - 1}{x^\alpha} = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-1}{1} = 0$.

当 $0 < \alpha < 1$ 时,由洛必达法则,有

$$\lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x^\alpha} = \lim_{x\to 0} \frac{\alpha(1+x)^{\alpha-1}}{\alpha x^{\alpha-1}} = \lim_{x\to 0} \frac{x^{1-\alpha}}{(1+x)^{1-\alpha}} = 0.$$

当 $\alpha < 0$ 时,令 $\alpha = -\beta(\beta > 0)$,则有

$$\lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x^\alpha} = \lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^{-\beta} - 1}{x^{-\beta}} = \lim_{x\to 0} \frac{\left[1-(1+x)^\beta\right]x^\beta}{(1+x)^\beta} = 0.$$

当 $\alpha > 1$ 时,

$$\lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x^\alpha} = \lim_{x\to 0} \frac{\alpha(1+x)^{\alpha-1}}{\alpha x^{\alpha-1}} = \lim_{x\to 0} \left(1+\frac{1}{x}\right)^{\alpha-1} = \infty.$$

故 $f(\alpha) = \begin{cases} 0, & \alpha < 1, \\ 1, & \alpha = 1, \\ \infty, & \alpha > 1, \end{cases}$ α 的取值范围为 $(-\infty, 1]$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

二、填空题

11. 答案 $\dfrac{b}{2a}$

解析 $$E_P = Q' \cdot \frac{P}{Q} = -\frac{1}{a}P \cdot \frac{a}{b-P} = -\frac{P}{b-P}.$$

由 $|E_P| = \dfrac{P}{b-P} = 1$,得 $P = \dfrac{b}{2}$.

故此时需求量 $Q = \dfrac{b}{2a}$.

12. 答案 $\dfrac{2}{\mathrm{e}}$

解析 由 $f'(x) = \dfrac{1}{x} - \dfrac{a}{2\sqrt{x}} = \dfrac{2\sqrt{x} - ax}{2x\sqrt{x}} = 0$,解得 $x = \dfrac{4}{a^2}$.

当 $0 < x < \dfrac{4}{a^2}$ 时,$f'(x) > 0$;当 $x > \dfrac{4}{a^2}$ 时,$f'(x) < 0$.

又 $$\lim_{x\to 0^+} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x\to+\infty} f(x) = -\infty.$$

故 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内的最大值为 $f\left(\dfrac{4}{a^2}\right) = 2\ln 2 - 2\ln a - 2$.

因 $f(x)$ 有唯一的零点,故 $2\ln 2 - 2\ln a - 2 = 0$,解得 $a = \dfrac{2}{\mathrm{e}}$.

13. 答案 $(-\infty, 1]$

解析 当 $\alpha = 1$ 时,$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{(1+x)^\alpha - 1}{x^\alpha} = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{(1+x)-1}{x} = 1$.

当 $\alpha = 0$ 时,$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{(1+x)^\alpha - 1}{x^\alpha} = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-1}{1} = 0$.

当 $0 < \alpha < 1$ 时,由洛必达法则,有

$$\lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x^\alpha} = \lim_{x\to 0} \frac{\alpha(1+x)^{\alpha-1}}{\alpha x^{\alpha-1}} = \lim_{x\to 0} \frac{x^{1-\alpha}}{(1+x)^{1-\alpha}} = 0.$$

当 $\alpha < 0$ 时,令 $\alpha = -\beta(\beta > 0)$,则有

$$\lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x^\alpha} = \lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^{-\beta} - 1}{x^{-\beta}} = \lim_{x\to 0} \frac{\left[1-(1+x)^\beta\right]x^\beta}{(1+x)^\beta} = 0.$$

当 $\alpha > 1$ 时,

$$\lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x^\alpha} = \lim_{x\to 0} \frac{\alpha(1+x)^{\alpha-1}}{\alpha x^{\alpha-1}} = \lim_{x\to 0} \left(1+\frac{1}{x}\right)^{\alpha-1} = \infty.$$

故 $f(\alpha) = \begin{cases} 0, & \alpha < 1, \\ 1, & \alpha = 1, \\ \infty, & \alpha > 1, \end{cases}$ α 的取值范围为 $(-\infty, 1]$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

二、填空题

11. 答案 $\dfrac{b}{2a}$

解析 $$E_P = Q' \cdot \frac{P}{Q} = -\frac{1}{a}P \cdot \frac{a}{b-P} = -\frac{P}{b-P}.$$

由 $|E_P| = \dfrac{P}{b-P} = 1$,得 $P = \dfrac{b}{2}$.

故此时需求量 $Q = \dfrac{b}{2a}$.

12. 答案 $\dfrac{2}{\mathrm{e}}$

解析 由 $f'(x) = \dfrac{1}{x} - \dfrac{a}{2\sqrt{x}} = \dfrac{2\sqrt{x} - ax}{2x\sqrt{x}} = 0$,解得 $x = \dfrac{4}{a^2}$.

当 $0 < x < \dfrac{4}{a^2}$ 时,$f'(x) > 0$;当 $x > \dfrac{4}{a^2}$ 时,$f'(x) < 0$.

又 $$\lim_{x\to 0^+} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x\to+\infty} f(x) = -\infty.$$

故 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内的最大值为 $f\left(\dfrac{4}{a^2}\right) = 2\ln 2 - 2\ln a - 2$.

因 $f(x)$ 有唯一的零点,故 $2\ln 2 - 2\ln a - 2 = 0$,解得 $a = \dfrac{2}{\mathrm{e}}$.

13. 答案 $(-\infty, 1]$

解析 当 $\alpha = 1$ 时,$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{(1+x)^\alpha - 1}{x^\alpha} = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{(1+x)-1}{x} = 1$.

当 $\alpha = 0$ 时,$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{(1+x)^\alpha - 1}{x^\alpha} = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-1}{1} = 0$.

当 $0 < \alpha < 1$ 时,由洛必达法则,有

$$\lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x^\alpha} = \lim_{x\to 0} \frac{\alpha(1+x)^{\alpha-1}}{\alpha x^{\alpha-1}} = \lim_{x\to 0} \frac{x^{1-\alpha}}{(1+x)^{1-\alpha}} = 0.$$

当 $\alpha < 0$ 时,令 $\alpha = -\beta(\beta > 0)$,则有

$$\lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x^\alpha} = \lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^{-\beta} - 1}{x^{-\beta}} = \lim_{x\to 0} \frac{\left[1-(1+x)^\beta\right]x^\beta}{(1+x)^\beta} = 0.$$

当 $\alpha > 1$ 时,

$$\lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x^\alpha} = \lim_{x\to 0} \frac{\alpha(1+x)^{\alpha-1}}{\alpha x^{\alpha-1}} = \lim_{x\to 0} \left(1+\frac{1}{x}\right)^{\alpha-1} = \infty.$$

故 $f(\alpha) = \begin{cases} 0, & \alpha < 1, \\ 1, & \alpha = 1, \\ \infty, & \alpha > 1, \end{cases}$ α 的取值范围为 $(-\infty, 1]$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

二、填空题

11. 答案 $\dfrac{b}{2a}$

解析 $$E_P = Q' \cdot \frac{P}{Q} = -\frac{1}{a}P \cdot \frac{a}{b-P} = -\frac{P}{b-P}.$$

由 $|E_P| = \dfrac{P}{b-P} = 1$,得 $P = \dfrac{b}{2}$.

故此时需求量 $Q = \dfrac{b}{2a}$.

12. 答案 $\dfrac{2}{\mathrm{e}}$

解析 由 $f'(x) = \dfrac{1}{x} - \dfrac{a}{2\sqrt{x}} = \dfrac{2\sqrt{x} - ax}{2x\sqrt{x}} = 0$,解得 $x = \dfrac{4}{a^2}$.

当 $0 < x < \dfrac{4}{a^2}$ 时,$f'(x) > 0$;当 $x > \dfrac{4}{a^2}$ 时,$f'(x) < 0$.

又 $$\lim_{x\to 0^+} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x\to+\infty} f(x) = -\infty.$$

故 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内的最大值为 $f\left(\dfrac{4}{a^2}\right) = 2\ln 2 - 2\ln a - 2$.

因 $f(x)$ 有唯一的零点,故 $2\ln 2 - 2\ln a - 2 = 0$,解得 $a = \dfrac{2}{\mathrm{e}}$.

13. 答案 $(-\infty, 1]$

解析 当 $\alpha = 1$ 时,$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{(1+x)^\alpha - 1}{x^\alpha} = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{(1+x)-1}{x} = 1$.

当 $\alpha = 0$ 时,$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{(1+x)^\alpha - 1}{x^\alpha} = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-1}{1} = 0$.

当 $0 < \alpha < 1$ 时,由洛必达法则,有

$$\lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x^\alpha} = \lim_{x\to 0} \frac{\alpha(1+x)^{\alpha-1}}{\alpha x^{\alpha-1}} = \lim_{x\to 0} \frac{x^{1-\alpha}}{(1+x)^{1-\alpha}} = 0.$$

当 $\alpha < 0$ 时,令 $\alpha = -\beta(\beta > 0)$,则有

$$\lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x^\alpha} = \lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^{-\beta} - 1}{x^{-\beta}} = \lim_{x\to 0} \frac{\left[1-(1+x)^\beta\right]x^\beta}{(1+x)^\beta} = 0.$$

当 $\alpha > 1$ 时,

$$\lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x^\alpha} = \lim_{x\to 0} \frac{\alpha(1+x)^{\alpha-1}}{\alpha x^{\alpha-1}} = \lim_{x\to 0} \left(1+\frac{1}{x}\right)^{\alpha-1} = \infty.$$

故 $f(\alpha) = \begin{cases} 0, & \alpha < 1, \\ 1, & \alpha = 1, \\ \infty, & \alpha > 1, \end{cases}$ α 的取值范围为 $(-\infty, 1]$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

14. 答案　$(-2,2)$

解析　$$I=\int_0^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^a(2+x^3)}\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{\arctan x}{x^a(2+x^3)}\mathrm{d}x+\int_1^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^a(2+x^3)}\mathrm{d}x$$

$$\xlongequal{\text{记}} I_1+I_2.$$

对于 I_1，当 $x\to 0$ 时，

$$\frac{\arctan x}{x^a(2+x^3)}\sim\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x^{a-1}},$$

故当 $a-1<1$，即 $a<2$ 时，I_1 收敛.

对于 I_2，当 $x\to+\infty$ 时，

$$\frac{\arctan x}{x^a(2+x^3)}\sim\frac{\pi}{2}\cdot\frac{1}{x^{a+3}},$$

故当 $a+3>1$，即 $a>-2$ 时，I_2 收敛.

综上所述，a 的取值范围为 $(-2,2)$.

15. 答案　8

解析　由 $|\boldsymbol{A}|=1$，知 $|\boldsymbol{A}^{-1}|=|\boldsymbol{A}|^{-1}=1$，$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}=\boldsymbol{E}$，从而 $\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{A}^{-1}$.

又由已知，可得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{E}_{12}(1)=\boldsymbol{B}$，从而 $\boldsymbol{E}_{12}^{-1}(1)\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{B}^{-1}$，故

$$|\boldsymbol{A}^*+\boldsymbol{B}^{-1}|=|\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{E}_{12}^{-1}(1)\boldsymbol{A}^{-1}|=|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{E}_{12}^{-1}(1)|\,|\boldsymbol{A}^{-1}|.$$

而　$$\boldsymbol{E}_{12}^{-1}(1)=\boldsymbol{E}_{12}(-1)=\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{E}+\boldsymbol{E}_{12}^{-1}(1)=\begin{pmatrix}2&-1&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix},$$

故　$$|\boldsymbol{A}^*+\boldsymbol{B}^{-1}|=|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{E}_{12}^{-1}(1)|=8.$$

16. 答案　$\dfrac{a^2-b^2}{a^2+b^2}$

解析　由 X 与 Y 相互独立且均服从 $N(\mu,\sigma^2)$，有

$$E(U)=aE(X)+bE(Y)=(a+b)\mu,$$

$$E(V)=aE(X)-bE(Y)=(a-b)\mu,$$

$$D(U)=D(V)=a^2D(X)+b^2D(Y)=(a^2+b^2)\sigma^2,$$

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(U,V)&=E(UV)-E(U)E(V)\\&=a^2E(X^2)-b^2E(Y^2)-(a^2-b^2)\mu^2\\&=(a^2-b^2)(\sigma^2+\mu^2)-(a^2-b^2)\mu^2\\&=(a^2-b^2)\sigma^2,\end{aligned}$$

故　$$\rho_{UV}=\frac{\mathrm{Cov}(U,V)}{\sqrt{D(U)}\sqrt{D(V)}}=\frac{(a^2-b^2)\sigma^2}{(a^2+b^2)\sigma^2}=\frac{a^2-b^2}{a^2+b^2}.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

14. 答案　$(-2,2)$

解析　$$I=\int_0^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^a(2+x^3)}\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{\arctan x}{x^a(2+x^3)}\mathrm{d}x+\int_1^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^a(2+x^3)}\mathrm{d}x$$

$$\xlongequal{\text{记}} I_1+I_2.$$

对于 I_1，当 $x\to 0$ 时，

$$\frac{\arctan x}{x^a(2+x^3)}\sim\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x^{a-1}},$$

故当 $a-1<1$，即 $a<2$ 时，I_1 收敛.

对于 I_2，当 $x\to+\infty$ 时，

$$\frac{\arctan x}{x^a(2+x^3)}\sim\frac{\pi}{2}\cdot\frac{1}{x^{a+3}},$$

故当 $a+3>1$，即 $a>-2$ 时，I_2 收敛.

综上所述，a 的取值范围为 $(-2,2)$.

15. 答案　8

解析　由 $|\boldsymbol{A}|=1$，知 $|\boldsymbol{A}^{-1}|=|\boldsymbol{A}|^{-1}=1$，$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}=\boldsymbol{E}$，从而 $\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{A}^{-1}$.

又由已知，可得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{E}_{12}(1)=\boldsymbol{B}$，从而 $\boldsymbol{E}_{12}^{-1}(1)\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{B}^{-1}$，故

$$|\boldsymbol{A}^*+\boldsymbol{B}^{-1}|=|\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{E}_{12}^{-1}(1)\boldsymbol{A}^{-1}|=|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{E}_{12}^{-1}(1)|\,|\boldsymbol{A}^{-1}|.$$

而　$$\boldsymbol{E}_{12}^{-1}(1)=\boldsymbol{E}_{12}(-1)=\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{E}+\boldsymbol{E}_{12}^{-1}(1)=\begin{pmatrix}2&-1&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix},$$

故　$$|\boldsymbol{A}^*+\boldsymbol{B}^{-1}|=|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{E}_{12}^{-1}(1)|=8.$$

16. 答案　$\dfrac{a^2-b^2}{a^2+b^2}$

解析　由 X 与 Y 相互独立且均服从 $N(\mu,\sigma^2)$，有

$$E(U)=aE(X)+bE(Y)=(a+b)\mu,$$

$$E(V)=aE(X)-bE(Y)=(a-b)\mu,$$

$$D(U)=D(V)=a^2D(X)+b^2D(Y)=(a^2+b^2)\sigma^2,$$

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(U,V)&=E(UV)-E(U)E(V)\\&=a^2E(X^2)-b^2E(Y^2)-(a^2-b^2)\mu^2\\&=(a^2-b^2)(\sigma^2+\mu^2)-(a^2-b^2)\mu^2\\&=(a^2-b^2)\sigma^2,\end{aligned}$$

故　$$\rho_{UV}=\frac{\mathrm{Cov}(U,V)}{\sqrt{D(U)}\sqrt{D(V)}}=\frac{(a^2-b^2)\sigma^2}{(a^2+b^2)\sigma^2}=\frac{a^2-b^2}{a^2+b^2}.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

14. 答案　$(-2,2)$

解析　$$I=\int_0^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^a(2+x^3)}\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{\arctan x}{x^a(2+x^3)}\mathrm{d}x+\int_1^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^a(2+x^3)}\mathrm{d}x$$

$$\xlongequal{\text{记}} I_1+I_2.$$

对于 I_1，当 $x\to 0$ 时，

$$\frac{\arctan x}{x^a(2+x^3)}\sim\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x^{a-1}},$$

故当 $a-1<1$，即 $a<2$ 时，I_1 收敛.

对于 I_2，当 $x\to+\infty$ 时，

$$\frac{\arctan x}{x^a(2+x^3)}\sim\frac{\pi}{2}\cdot\frac{1}{x^{a+3}},$$

故当 $a+3>1$，即 $a>-2$ 时，I_2 收敛.

综上所述，a 的取值范围为 $(-2,2)$.

15. 答案　8

解析　由 $|\boldsymbol{A}|=1$，知 $|\boldsymbol{A}^{-1}|=|\boldsymbol{A}|^{-1}=1$，$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}=\boldsymbol{E}$，从而 $\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{A}^{-1}$.

又由已知，可得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{E}_{12}(1)=\boldsymbol{B}$，从而 $\boldsymbol{E}_{12}^{-1}(1)\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{B}^{-1}$，故

$$|\boldsymbol{A}^*+\boldsymbol{B}^{-1}|=|\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{E}_{12}^{-1}(1)\boldsymbol{A}^{-1}|=|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{E}_{12}^{-1}(1)|\,|\boldsymbol{A}^{-1}|.$$

而　$$\boldsymbol{E}_{12}^{-1}(1)=\boldsymbol{E}_{12}(-1)=\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{E}+\boldsymbol{E}_{12}^{-1}(1)=\begin{pmatrix}2&-1&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix},$$

故　$$|\boldsymbol{A}^*+\boldsymbol{B}^{-1}|=|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{E}_{12}^{-1}(1)|=8.$$

16. 答案　$\dfrac{a^2-b^2}{a^2+b^2}$

解析　由 X 与 Y 相互独立且均服从 $N(\mu,\sigma^2)$，有

$$E(U)=aE(X)+bE(Y)=(a+b)\mu,$$

$$E(V)=aE(X)-bE(Y)=(a-b)\mu,$$

$$D(U)=D(V)=a^2D(X)+b^2D(Y)=(a^2+b^2)\sigma^2,$$

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(U,V)&=E(UV)-E(U)E(V)\\&=a^2E(X^2)-b^2E(Y^2)-(a^2-b^2)\mu^2\\&=(a^2-b^2)(\sigma^2+\mu^2)-(a^2-b^2)\mu^2\\&=(a^2-b^2)\sigma^2,\end{aligned}$$

故　$$\rho_{UV}=\frac{\mathrm{Cov}(U,V)}{\sqrt{D(U)}\sqrt{D(V)}}=\frac{(a^2-b^2)\sigma^2}{(a^2+b^2)\sigma^2}=\frac{a^2-b^2}{a^2+b^2}.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

14. 答案　$(-2,2)$

解析　$$I=\int_0^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^a(2+x^3)}\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{\arctan x}{x^a(2+x^3)}\mathrm{d}x+\int_1^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^a(2+x^3)}\mathrm{d}x$$

$$\xlongequal{\text{记}} I_1+I_2.$$

对于 I_1，当 $x\to 0$ 时，

$$\frac{\arctan x}{x^a(2+x^3)}\sim\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x^{a-1}},$$

故当 $a-1<1$，即 $a<2$ 时，I_1 收敛.

对于 I_2，当 $x\to+\infty$ 时，

$$\frac{\arctan x}{x^a(2+x^3)}\sim\frac{\pi}{2}\cdot\frac{1}{x^{a+3}},$$

故当 $a+3>1$，即 $a>-2$ 时，I_2 收敛.

综上所述，a 的取值范围为 $(-2,2)$.

15. 答案　8

解析　由 $|\boldsymbol{A}|=1$，知 $|\boldsymbol{A}^{-1}|=|\boldsymbol{A}|^{-1}=1$，$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}=\boldsymbol{E}$，从而 $\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{A}^{-1}$.

又由已知，可得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{E}_{12}(1)=\boldsymbol{B}$，从而 $\boldsymbol{E}_{12}^{-1}(1)\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{B}^{-1}$，故

$$|\boldsymbol{A}^*+\boldsymbol{B}^{-1}|=|\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{E}_{12}^{-1}(1)\boldsymbol{A}^{-1}|=|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{E}_{12}^{-1}(1)|\,|\boldsymbol{A}^{-1}|.$$

而　$$\boldsymbol{E}_{12}^{-1}(1)=\boldsymbol{E}_{12}(-1)=\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{E}+\boldsymbol{E}_{12}^{-1}(1)=\begin{pmatrix}2&-1&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix},$$

故　$$|\boldsymbol{A}^*+\boldsymbol{B}^{-1}|=|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{E}_{12}^{-1}(1)|=8.$$

16. 答案　$\dfrac{a^2-b^2}{a^2+b^2}$

解析　由 X 与 Y 相互独立且均服从 $N(\mu,\sigma^2)$，有

$$E(U)=aE(X)+bE(Y)=(a+b)\mu,$$

$$E(V)=aE(X)-bE(Y)=(a-b)\mu,$$

$$D(U)=D(V)=a^2D(X)+b^2D(Y)=(a^2+b^2)\sigma^2,$$

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(U,V)&=E(UV)-E(U)E(V)\\&=a^2E(X^2)-b^2E(Y^2)-(a^2-b^2)\mu^2\\&=(a^2-b^2)(\sigma^2+\mu^2)-(a^2-b^2)\mu^2\\&=(a^2-b^2)\sigma^2,\end{aligned}$$

故　$$\rho_{UV}=\frac{\mathrm{Cov}(U,V)}{\sqrt{D(U)}\sqrt{D(V)}}=\frac{(a^2-b^2)\sigma^2}{(a^2+b^2)\sigma^2}=\frac{a^2-b^2}{a^2+b^2}.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

14. 答案　$(-2,2)$

解析　$$I=\int_0^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^a(2+x^3)}\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{\arctan x}{x^a(2+x^3)}\mathrm{d}x+\int_1^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^a(2+x^3)}\mathrm{d}x$$

$$\xlongequal{\text{记}} I_1+I_2.$$

对于 I_1，当 $x\to 0$ 时，

$$\frac{\arctan x}{x^a(2+x^3)}\sim\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x^{a-1}},$$

故当 $a-1<1$，即 $a<2$ 时，I_1 收敛.

对于 I_2，当 $x\to+\infty$ 时，

$$\frac{\arctan x}{x^a(2+x^3)}\sim\frac{\pi}{2}\cdot\frac{1}{x^{a+3}},$$

故当 $a+3>1$，即 $a>-2$ 时，I_2 收敛.

综上所述，a 的取值范围为 $(-2,2)$.

15. 答案　8

解析　由 $|\boldsymbol{A}|=1$，知 $|\boldsymbol{A}^{-1}|=|\boldsymbol{A}|^{-1}=1$，$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}=\boldsymbol{E}$，从而 $\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{A}^{-1}$.

又由已知，可得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{E}_{12}(1)=\boldsymbol{B}$，从而 $\boldsymbol{E}_{12}^{-1}(1)\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{B}^{-1}$，故

$$|\boldsymbol{A}^*+\boldsymbol{B}^{-1}|=|\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{E}_{12}^{-1}(1)\boldsymbol{A}^{-1}|=|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{E}_{12}^{-1}(1)|\,|\boldsymbol{A}^{-1}|.$$

而　$$\boldsymbol{E}_{12}^{-1}(1)=\boldsymbol{E}_{12}(-1)=\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{E}+\boldsymbol{E}_{12}^{-1}(1)=\begin{pmatrix}2&-1&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix},$$

故　$$|\boldsymbol{A}^*+\boldsymbol{B}^{-1}|=|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{E}_{12}^{-1}(1)|=8.$$

16. 答案　$\dfrac{a^2-b^2}{a^2+b^2}$

解析　由 X 与 Y 相互独立且均服从 $N(\mu,\sigma^2)$，有

$$E(U)=aE(X)+bE(Y)=(a+b)\mu,$$

$$E(V)=aE(X)-bE(Y)=(a-b)\mu,$$

$$D(U)=D(V)=a^2D(X)+b^2D(Y)=(a^2+b^2)\sigma^2,$$

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(U,V)&=E(UV)-E(U)E(V)\\&=a^2E(X^2)-b^2E(Y^2)-(a^2-b^2)\mu^2\\&=(a^2-b^2)(\sigma^2+\mu^2)-(a^2-b^2)\mu^2\\&=(a^2-b^2)\sigma^2,\end{aligned}$$

故　$$\rho_{UV}=\frac{\mathrm{Cov}(U,V)}{\sqrt{D(U)}\sqrt{D(V)}}=\frac{(a^2-b^2)\sigma^2}{(a^2+b^2)\sigma^2}=\frac{a^2-b^2}{a^2+b^2}.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

14. 答案　$(-2,2)$

解析　$$I=\int_0^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^a(2+x^3)}\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{\arctan x}{x^a(2+x^3)}\mathrm{d}x+\int_1^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^a(2+x^3)}\mathrm{d}x$$

$$\xlongequal{\text{记}} I_1+I_2.$$

对于 I_1，当 $x\to 0$ 时，

$$\frac{\arctan x}{x^a(2+x^3)}\sim\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x^{a-1}},$$

故当 $a-1<1$，即 $a<2$ 时，I_1 收敛.

对于 I_2，当 $x\to+\infty$ 时，

$$\frac{\arctan x}{x^a(2+x^3)}\sim\frac{\pi}{2}\cdot\frac{1}{x^{a+3}},$$

故当 $a+3>1$，即 $a>-2$ 时，I_2 收敛.

综上所述，a 的取值范围为 $(-2,2)$.

15. 答案　8

解析　由 $|\boldsymbol{A}|=1$，知 $|\boldsymbol{A}^{-1}|=|\boldsymbol{A}|^{-1}=1$，$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}=\boldsymbol{E}$，从而 $\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{A}^{-1}$.

又由已知，可得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{E}_{12}(1)=\boldsymbol{B}$，从而 $\boldsymbol{E}_{12}^{-1}(1)\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{B}^{-1}$，故

$$|\boldsymbol{A}^*+\boldsymbol{B}^{-1}|=|\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{E}_{12}^{-1}(1)\boldsymbol{A}^{-1}|=|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{E}_{12}^{-1}(1)|\,|\boldsymbol{A}^{-1}|.$$

而　$$\boldsymbol{E}_{12}^{-1}(1)=\boldsymbol{E}_{12}(-1)=\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{E}+\boldsymbol{E}_{12}^{-1}(1)=\begin{pmatrix}2&-1&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix},$$

故　$$|\boldsymbol{A}^*+\boldsymbol{B}^{-1}|=|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{E}_{12}^{-1}(1)|=8.$$

16. 答案　$\dfrac{a^2-b^2}{a^2+b^2}$

解析　由 X 与 Y 相互独立且均服从 $N(\mu,\sigma^2)$，有

$$E(U)=aE(X)+bE(Y)=(a+b)\mu,$$

$$E(V)=aE(X)-bE(Y)=(a-b)\mu,$$

$$D(U)=D(V)=a^2D(X)+b^2D(Y)=(a^2+b^2)\sigma^2,$$

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(U,V)&=E(UV)-E(U)E(V)\\&=a^2E(X^2)-b^2E(Y^2)-(a^2-b^2)\mu^2\\&=(a^2-b^2)(\sigma^2+\mu^2)-(a^2-b^2)\mu^2\\&=(a^2-b^2)\sigma^2,\end{aligned}$$

故　$$\rho_{UV}=\frac{\mathrm{Cov}(U,V)}{\sqrt{D(U)}\sqrt{D(V)}}=\frac{(a^2-b^2)\sigma^2}{(a^2+b^2)\sigma^2}=\frac{a^2-b^2}{a^2+b^2}.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

三、解答题

17. 解析

$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x\{f(t)-f[\ln(1+t)]\}\,\mathrm{d}t}{x^4}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f[\ln(1+x)]}{4x^3}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)f'(x)-f'[\ln(1+x)]}{12x^2(1+x)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{xf'(x)}{12x^2(1+x)}+\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-f'[\ln(1+x)]}{12x^2(1+x)}.$$

又$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)-f'(0)}{x}=f''(0)=1$,解得$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xf'(x)}{12x^2(1+x)}=\dfrac{1}{12}$,应用拉格朗日中值定理得

$$\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-f'[\ln(1+x)]}{12x^2(1+x)}=\lim_{x\to 0}\frac{f''(\xi)[x-\ln(1+x)]}{12x^2(1+x)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{f''(\xi)\left\{x-\left[x-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)\right]\right\}}{12x^2(1+x)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{f''(0)\cdot\frac{1}{2}x^2}{12x^2(1+x)}=\frac{1}{24}.$$

故
$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x\{f(t)-f[\ln(1+t)]\}\,\mathrm{d}t}{x^4}=\frac{1}{12}+\frac{1}{24}=\frac{1}{8}.$$

18. 解析 记 $f(x,y)=(x^2+y^2)\mathrm{e}^{-x-y}$,问题转化为求 $f(x,y)$ 在 $D=\{(x,y)\,|\,x\geqslant 0,y\geqslant 0\}$ 上的最大值,从而确定 k 的值.

由
$$\begin{cases}f'_x(x,y)=\mathrm{e}^{-x-y}(2x-x^2-y^2)=0,\\ f'_y(x,y)=\mathrm{e}^{-x-y}(2y-x^2-y^2)=0,\end{cases}$$

解得 D 内唯一驻点为$(1,1)$,且 $f(1,1)=2\mathrm{e}^{-2}$. 下面求 $f(x,y)$ 在 D 的边界上的最大值.

当 $y=0$ 时,$f(x,0)=x^2\mathrm{e}^{-x}$,$x\geqslant 0$.

令 $f'_x(x,0)=0$,得 $x=0$,$x=2$,解得 $f(0,0)=0$,$f(2,0)=4\mathrm{e}^{-2}$.

同理,$f(x,y)$ 在边界 $x=0$ 上的最大值为 $4\mathrm{e}^{-2}$.

故 $f(x,y)$ 在 D 上的最大值为 $4\mathrm{e}^{-2}$,即有

$$(x^2+y^2)\mathrm{e}^{-x-y}\leqslant 4\mathrm{e}^{-2},\quad x\geqslant 0,y\geqslant 0.$$

故 k 的最小值为 4.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

三、解答题

17. 解析

$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x\{f(t)-f[\ln(1+t)]\}\,\mathrm{d}t}{x^4}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f[\ln(1+x)]}{4x^3}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)f'(x)-f'[\ln(1+x)]}{12x^2(1+x)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{xf'(x)}{12x^2(1+x)}+\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-f'[\ln(1+x)]}{12x^2(1+x)}.$$

又$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)-f'(0)}{x}=f''(0)=1$,解得$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xf'(x)}{12x^2(1+x)}=\dfrac{1}{12}$,应用拉格朗日中值定理得

$$\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-f'[\ln(1+x)]}{12x^2(1+x)}=\lim_{x\to 0}\frac{f''(\xi)[x-\ln(1+x)]}{12x^2(1+x)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{f''(\xi)\left\{x-\left[x-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)\right]\right\}}{12x^2(1+x)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{f''(0)\cdot\frac{1}{2}x^2}{12x^2(1+x)}=\frac{1}{24}.$$

故
$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x\{f(t)-f[\ln(1+t)]\}\,\mathrm{d}t}{x^4}=\frac{1}{12}+\frac{1}{24}=\frac{1}{8}.$$

18. 解析 记 $f(x,y)=(x^2+y^2)\mathrm{e}^{-x-y}$,问题转化为求 $f(x,y)$ 在 $D=\{(x,y)\,|\,x\geqslant 0,y\geqslant 0\}$ 上的最大值,从而确定 k 的值.

由
$$\begin{cases}f'_x(x,y)=\mathrm{e}^{-x-y}(2x-x^2-y^2)=0,\\ f'_y(x,y)=\mathrm{e}^{-x-y}(2y-x^2-y^2)=0,\end{cases}$$

解得 D 内唯一驻点为$(1,1)$,且 $f(1,1)=2\mathrm{e}^{-2}$. 下面求 $f(x,y)$ 在 D 的边界上的最大值.

当 $y=0$ 时,$f(x,0)=x^2\mathrm{e}^{-x}$,$x\geqslant 0$.

令 $f'_x(x,0)=0$,得 $x=0$,$x=2$,解得 $f(0,0)=0$,$f(2,0)=4\mathrm{e}^{-2}$.

同理,$f(x,y)$ 在边界 $x=0$ 上的最大值为 $4\mathrm{e}^{-2}$.

故 $f(x,y)$ 在 D 上的最大值为 $4\mathrm{e}^{-2}$,即有

$$(x^2+y^2)\mathrm{e}^{-x-y}\leqslant 4\mathrm{e}^{-2},\quad x\geqslant 0,y\geqslant 0.$$

故 k 的最小值为 4.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

三、解答题

17. 解析

$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x\{f(t)-f[\ln(1+t)]\}\,\mathrm{d}t}{x^4}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f[\ln(1+x)]}{4x^3}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)f'(x)-f'[\ln(1+x)]}{12x^2(1+x)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{xf'(x)}{12x^2(1+x)}+\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-f'[\ln(1+x)]}{12x^2(1+x)}.$$

又$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)-f'(0)}{x}=f''(0)=1$,解得$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xf'(x)}{12x^2(1+x)}=\dfrac{1}{12}$,应用拉格朗日中值定理得

$$\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-f'[\ln(1+x)]}{12x^2(1+x)}=\lim_{x\to 0}\frac{f''(\xi)[x-\ln(1+x)]}{12x^2(1+x)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{f''(\xi)\left\{x-\left[x-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)\right]\right\}}{12x^2(1+x)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{f''(0)\cdot\frac{1}{2}x^2}{12x^2(1+x)}=\frac{1}{24}.$$

故
$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x\{f(t)-f[\ln(1+t)]\}\,\mathrm{d}t}{x^4}=\frac{1}{12}+\frac{1}{24}=\frac{1}{8}.$$

18. 解析 记 $f(x,y)=(x^2+y^2)\mathrm{e}^{-x-y}$,问题转化为求 $f(x,y)$ 在 $D=\{(x,y)\,|\,x\geqslant 0,y\geqslant 0\}$ 上的最大值,从而确定 k 的值.

由
$$\begin{cases}f'_x(x,y)=\mathrm{e}^{-x-y}(2x-x^2-y^2)=0,\\ f'_y(x,y)=\mathrm{e}^{-x-y}(2y-x^2-y^2)=0,\end{cases}$$

解得 D 内唯一驻点为$(1,1)$,且 $f(1,1)=2\mathrm{e}^{-2}$. 下面求 $f(x,y)$ 在 D 的边界上的最大值.

当 $y=0$ 时,$f(x,0)=x^2\mathrm{e}^{-x}$,$x\geqslant 0$.

令 $f'_x(x,0)=0$,得 $x=0$,$x=2$,解得 $f(0,0)=0$,$f(2,0)=4\mathrm{e}^{-2}$.

同理,$f(x,y)$ 在边界 $x=0$ 上的最大值为 $4\mathrm{e}^{-2}$.

故 $f(x,y)$ 在 D 上的最大值为 $4\mathrm{e}^{-2}$,即有

$$(x^2+y^2)\mathrm{e}^{-x-y}\leqslant 4\mathrm{e}^{-2},\quad x\geqslant 0,y\geqslant 0.$$

故 k 的最小值为 4.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

三、解答题

17. 解析

$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x\{f(t)-f[\ln(1+t)]\}\,\mathrm{d}t}{x^4}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f[\ln(1+x)]}{4x^3}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)f'(x)-f'[\ln(1+x)]}{12x^2(1+x)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{xf'(x)}{12x^2(1+x)}+\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-f'[\ln(1+x)]}{12x^2(1+x)}.$$

又$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)-f'(0)}{x}=f''(0)=1$,解得$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xf'(x)}{12x^2(1+x)}=\dfrac{1}{12}$,应用拉格朗日中值定理得

$$\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-f'[\ln(1+x)]}{12x^2(1+x)}=\lim_{x\to 0}\frac{f''(\xi)[x-\ln(1+x)]}{12x^2(1+x)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{f''(\xi)\left\{x-\left[x-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)\right]\right\}}{12x^2(1+x)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{f''(0)\cdot\frac{1}{2}x^2}{12x^2(1+x)}=\frac{1}{24}.$$

故
$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x\{f(t)-f[\ln(1+t)]\}\,\mathrm{d}t}{x^4}=\frac{1}{12}+\frac{1}{24}=\frac{1}{8}.$$

18. 解析 记 $f(x,y)=(x^2+y^2)\mathrm{e}^{-x-y}$,问题转化为求 $f(x,y)$ 在 $D=\{(x,y)\,|\,x\geqslant 0,y\geqslant 0\}$ 上的最大值,从而确定 k 的值.

由
$$\begin{cases}f'_x(x,y)=\mathrm{e}^{-x-y}(2x-x^2-y^2)=0,\\ f'_y(x,y)=\mathrm{e}^{-x-y}(2y-x^2-y^2)=0,\end{cases}$$

解得 D 内唯一驻点为$(1,1)$,且 $f(1,1)=2\mathrm{e}^{-2}$. 下面求 $f(x,y)$ 在 D 的边界上的最大值.

当 $y=0$ 时,$f(x,0)=x^2\mathrm{e}^{-x}$,$x\geqslant 0$.

令 $f'_x(x,0)=0$,得 $x=0$,$x=2$,解得 $f(0,0)=0$,$f(2,0)=4\mathrm{e}^{-2}$.

同理,$f(x,y)$ 在边界 $x=0$ 上的最大值为 $4\mathrm{e}^{-2}$.

故 $f(x,y)$ 在 D 上的最大值为 $4\mathrm{e}^{-2}$,即有

$$(x^2+y^2)\mathrm{e}^{-x-y}\leqslant 4\mathrm{e}^{-2},\quad x\geqslant 0,y\geqslant 0.$$

故 k 的最小值为 4.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

三、解答题

17. 解析

$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x\{f(t)-f[\ln(1+t)]\}\,\mathrm{d}t}{x^4}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f[\ln(1+x)]}{4x^3}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)f'(x)-f'[\ln(1+x)]}{12x^2(1+x)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{xf'(x)}{12x^2(1+x)}+\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-f'[\ln(1+x)]}{12x^2(1+x)}.$$

又$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)-f'(0)}{x}=f''(0)=1$,解得$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xf'(x)}{12x^2(1+x)}=\dfrac{1}{12}$,应用拉格朗日中值定理得

$$\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-f'[\ln(1+x)]}{12x^2(1+x)}=\lim_{x\to 0}\frac{f''(\xi)[x-\ln(1+x)]}{12x^2(1+x)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{f''(\xi)\left\{x-\left[x-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)\right]\right\}}{12x^2(1+x)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{f''(0)\cdot\frac{1}{2}x^2}{12x^2(1+x)}=\frac{1}{24}.$$

故
$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x\{f(t)-f[\ln(1+t)]\}\,\mathrm{d}t}{x^4}=\frac{1}{12}+\frac{1}{24}=\frac{1}{8}.$$

18. 解析 记 $f(x,y)=(x^2+y^2)\mathrm{e}^{-x-y}$,问题转化为求 $f(x,y)$ 在 $D=\{(x,y)\,|\,x\geqslant 0,y\geqslant 0\}$ 上的最大值,从而确定 k 的值.

由
$$\begin{cases}f'_x(x,y)=\mathrm{e}^{-x-y}(2x-x^2-y^2)=0,\\ f'_y(x,y)=\mathrm{e}^{-x-y}(2y-x^2-y^2)=0,\end{cases}$$

解得 D 内唯一驻点为$(1,1)$,且 $f(1,1)=2\mathrm{e}^{-2}$. 下面求 $f(x,y)$ 在 D 的边界上的最大值.

当 $y=0$ 时,$f(x,0)=x^2\mathrm{e}^{-x}$,$x\geqslant 0$.

令 $f'_x(x,0)=0$,得 $x=0$,$x=2$,解得 $f(0,0)=0$,$f(2,0)=4\mathrm{e}^{-2}$.

同理,$f(x,y)$ 在边界 $x=0$ 上的最大值为 $4\mathrm{e}^{-2}$.

故 $f(x,y)$ 在 D 上的最大值为 $4\mathrm{e}^{-2}$,即有

$$(x^2+y^2)\mathrm{e}^{-x-y}\leqslant 4\mathrm{e}^{-2},\quad x\geqslant 0,y\geqslant 0.$$

故 k 的最小值为 4.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

三、解答题

17. 解析

$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x\{f(t)-f[\ln(1+t)]\}\,\mathrm{d}t}{x^4}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f[\ln(1+x)]}{4x^3}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)f'(x)-f'[\ln(1+x)]}{12x^2(1+x)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{xf'(x)}{12x^2(1+x)}+\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-f'[\ln(1+x)]}{12x^2(1+x)}.$$

又$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)-f'(0)}{x}=f''(0)=1$,解得$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xf'(x)}{12x^2(1+x)}=\dfrac{1}{12}$,应用拉格朗日中值定理得

$$\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-f'[\ln(1+x)]}{12x^2(1+x)}=\lim_{x\to 0}\frac{f''(\xi)[x-\ln(1+x)]}{12x^2(1+x)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{f''(\xi)\left\{x-\left[x-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)\right]\right\}}{12x^2(1+x)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{f''(0)\cdot\frac{1}{2}x^2}{12x^2(1+x)}=\frac{1}{24}.$$

故
$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x\{f(t)-f[\ln(1+t)]\}\,\mathrm{d}t}{x^4}=\frac{1}{12}+\frac{1}{24}=\frac{1}{8}.$$

18. 解析 记 $f(x,y)=(x^2+y^2)\mathrm{e}^{-x-y}$,问题转化为求 $f(x,y)$ 在 $D=\{(x,y)\,|\,x\geqslant 0,y\geqslant 0\}$ 上的最大值,从而确定 k 的值.

由
$$\begin{cases}f'_x(x,y)=\mathrm{e}^{-x-y}(2x-x^2-y^2)=0,\\ f'_y(x,y)=\mathrm{e}^{-x-y}(2y-x^2-y^2)=0,\end{cases}$$

解得 D 内唯一驻点为$(1,1)$,且 $f(1,1)=2\mathrm{e}^{-2}$. 下面求 $f(x,y)$ 在 D 的边界上的最大值.

当 $y=0$ 时,$f(x,0)=x^2\mathrm{e}^{-x}$,$x\geqslant 0$.

令 $f'_x(x,0)=0$,得 $x=0$,$x=2$,解得 $f(0,0)=0$,$f(2,0)=4\mathrm{e}^{-2}$.

同理,$f(x,y)$ 在边界 $x=0$ 上的最大值为 $4\mathrm{e}^{-2}$.

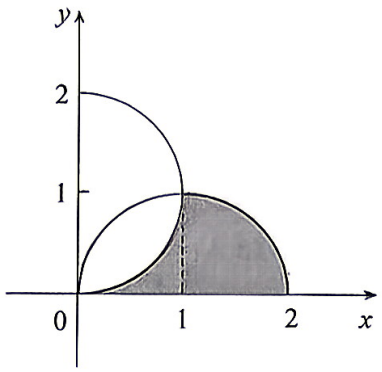
故 $f(x,y)$ 在 D 上的最大值为 $4\mathrm{e}^{-2}$,即有

$$(x^2+y^2)\mathrm{e}^{-x-y}\leqslant 4\mathrm{e}^{-2},\quad x\geqslant 0,y\geqslant 0.$$

故 k 的最小值为 4.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

19. 解析　D 如右图阴影部分所示，采用极坐标，有



$$I=\iint_D \ln\left(1+\frac{xy}{x^2+y^2}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_{2\sin\theta}^{2\cos\theta}\ln(1+\cos\theta\sin\theta)\cdot r\,\mathrm{d}r$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(1+\cos\theta\sin\theta)\cdot\frac{1}{2}r^2\Big|_{2\sin\theta}^{2\cos\theta}\mathrm{d}\theta$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\left(1+\frac{\sin 2\theta}{2}\right)\cdot 2(\cos^2\theta-\sin^2\theta)\mathrm{d}\theta$$

$$=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\left(1+\frac{\sin 2\theta}{2}\right)\mathrm{d}\left(1+\frac{\sin 2\theta}{2}\right)$$

$$\xlongequal{t=1+\frac{\sin 2\theta}{2}}2\int_1^{\frac{3}{2}}\ln t\,\mathrm{d}t=2\left(t\ln t\Big|_1^{\frac{3}{2}}-\int_1^{\frac{3}{2}}t\cdot\frac{1}{t}\mathrm{d}t\right)$$

$$=2\left(\frac{3}{2}\ln\frac{3}{2}-\frac{1}{2}\right)$$

$$=3\ln\frac{3}{2}-1.$$

20. 解析　(Ⅰ)$(1-x^2)f_n'(x)+nxf_n(x)=0$ 可化为

$$f_n'(x)+\frac{nx}{1-x^2}f_n(x)=0,$$

解得 $f_n(x)=c\mathrm{e}^{-\int\frac{nx}{1-x^2}\mathrm{d}x}=c|1-x^2|^{\frac{n}{2}}$. 由 $f_n(0)=1$，得 $c=1$，故 $f_n(x)=|1-x^2|^{\frac{n}{2}}$，于是

$$a_{n+2}=\int_0^1 f_{n+2}(x)\mathrm{d}x=\int_0^1(1-x^2)^{\frac{n+2}{2}}\mathrm{d}x$$

$$=x(1-x^2)^{\frac{n+2}{2}}\Big|_0^1-\frac{n+2}{2}\int_0^1 x(1-x^2)^{\frac{n}{2}}\cdot(-2x)\mathrm{d}x$$

$$=-(n+2)\int_0^1(1-x^2)^{\frac{n}{2}}(1-x^2-1)\mathrm{d}x$$

$$=-(n+2)\int_0^1(1-x^2)^{\frac{n+2}{2}}\mathrm{d}x+(n+2)\int_0^1(1-x^2)^{\frac{n}{2}}\mathrm{d}x$$

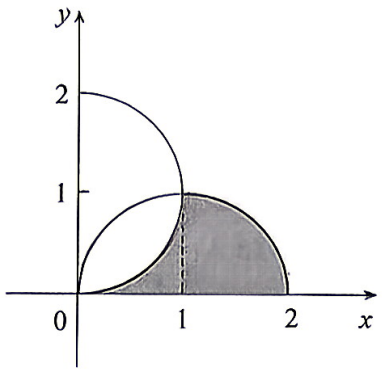
$$=-(n+2)a_{n+2}+(n+2)a_n,$$

移项得 $a_{n+2}=\frac{n+2}{n+3}a_n$，故 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_{n+2}}{a_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n+2}{n+3}=1$.

(Ⅱ)由(Ⅰ)知，

微信公众号【冲冲考研】独家提供

19. 解析　D 如右图阴影部分所示，采用极坐标，有



$$I=\iint_D \ln\left(1+\frac{xy}{x^2+y^2}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_{2\sin\theta}^{2\cos\theta}\ln(1+\cos\theta\sin\theta)\cdot r\,\mathrm{d}r$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(1+\cos\theta\sin\theta)\cdot\frac{1}{2}r^2\Big|_{2\sin\theta}^{2\cos\theta}\mathrm{d}\theta$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\left(1+\frac{\sin 2\theta}{2}\right)\cdot 2(\cos^2\theta-\sin^2\theta)\mathrm{d}\theta$$

$$=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\left(1+\frac{\sin 2\theta}{2}\right)\mathrm{d}\left(1+\frac{\sin 2\theta}{2}\right)$$

$$\xlongequal{t=1+\frac{\sin 2\theta}{2}}2\int_1^{\frac{3}{2}}\ln t\,\mathrm{d}t=2\left(t\ln t\Big|_1^{\frac{3}{2}}-\int_1^{\frac{3}{2}}t\cdot\frac{1}{t}\mathrm{d}t\right)$$

$$=2\left(\frac{3}{2}\ln\frac{3}{2}-\frac{1}{2}\right)$$

$$=3\ln\frac{3}{2}-1.$$

20. 解析　(Ⅰ)$(1-x^2)f_n'(x)+nxf_n(x)=0$ 可化为

$$f_n'(x)+\frac{nx}{1-x^2}f_n(x)=0,$$

解得 $f_n(x)=c\mathrm{e}^{-\int\frac{nx}{1-x^2}\mathrm{d}x}=c|1-x^2|^{\frac{n}{2}}$. 由 $f_n(0)=1$，得 $c=1$，故 $f_n(x)=|1-x^2|^{\frac{n}{2}}$，于是

$$a_{n+2}=\int_0^1 f_{n+2}(x)\mathrm{d}x=\int_0^1(1-x^2)^{\frac{n+2}{2}}\mathrm{d}x$$

$$=x(1-x^2)^{\frac{n+2}{2}}\Big|_0^1-\frac{n+2}{2}\int_0^1 x(1-x^2)^{\frac{n}{2}}\cdot(-2x)\mathrm{d}x$$

$$=-(n+2)\int_0^1(1-x^2)^{\frac{n}{2}}(1-x^2-1)\mathrm{d}x$$

$$=-(n+2)\int_0^1(1-x^2)^{\frac{n+2}{2}}\mathrm{d}x+(n+2)\int_0^1(1-x^2)^{\frac{n}{2}}\mathrm{d}x$$

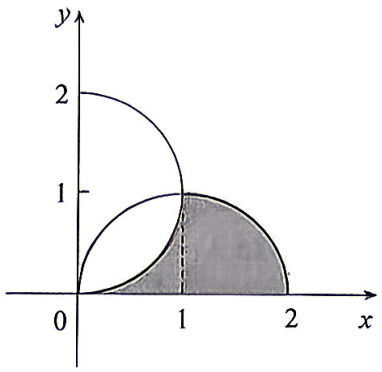
$$=-(n+2)a_{n+2}+(n+2)a_n,$$

移项得 $a_{n+2}=\frac{n+2}{n+3}a_n$，故 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_{n+2}}{a_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n+2}{n+3}=1$.

(Ⅱ)由(Ⅰ)知，

微信公众号【冲冲考研】独家提供

19. 解析　D 如右图阴影部分所示，采用极坐标，有



$$I=\iint_D \ln\left(1+\frac{xy}{x^2+y^2}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_{2\sin\theta}^{2\cos\theta}\ln(1+\cos\theta\sin\theta)\cdot r\,\mathrm{d}r$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(1+\cos\theta\sin\theta)\cdot\frac{1}{2}r^2\Big|_{2\sin\theta}^{2\cos\theta}\mathrm{d}\theta$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\left(1+\frac{\sin 2\theta}{2}\right)\cdot 2(\cos^2\theta-\sin^2\theta)\mathrm{d}\theta$$

$$=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\left(1+\frac{\sin 2\theta}{2}\right)\mathrm{d}\left(1+\frac{\sin 2\theta}{2}\right)$$

$$\xlongequal{t=1+\frac{\sin 2\theta}{2}}2\int_1^{\frac{3}{2}}\ln t\,\mathrm{d}t=2\left(t\ln t\Big|_1^{\frac{3}{2}}-\int_1^{\frac{3}{2}}t\cdot\frac{1}{t}\mathrm{d}t\right)$$

$$=2\left(\frac{3}{2}\ln\frac{3}{2}-\frac{1}{2}\right)$$

$$=3\ln\frac{3}{2}-1.$$

20. 解析　(Ⅰ)$(1-x^2)f_n'(x)+nxf_n(x)=0$ 可化为

$$f_n'(x)+\frac{nx}{1-x^2}f_n(x)=0,$$

解得 $f_n(x)=c\mathrm{e}^{-\int\frac{nx}{1-x^2}\mathrm{d}x}=c|1-x^2|^{\frac{n}{2}}$. 由 $f_n(0)=1$，得 $c=1$，故 $f_n(x)=|1-x^2|^{\frac{n}{2}}$，于是

$$a_{n+2}=\int_0^1 f_{n+2}(x)\mathrm{d}x=\int_0^1(1-x^2)^{\frac{n+2}{2}}\mathrm{d}x$$

$$=x(1-x^2)^{\frac{n+2}{2}}\Big|_0^1-\frac{n+2}{2}\int_0^1 x(1-x^2)^{\frac{n}{2}}\cdot(-2x)\mathrm{d}x$$

$$=-(n+2)\int_0^1(1-x^2)^{\frac{n}{2}}(1-x^2-1)\mathrm{d}x$$

$$=-(n+2)\int_0^1(1-x^2)^{\frac{n+2}{2}}\mathrm{d}x+(n+2)\int_0^1(1-x^2)^{\frac{n}{2}}\mathrm{d}x$$

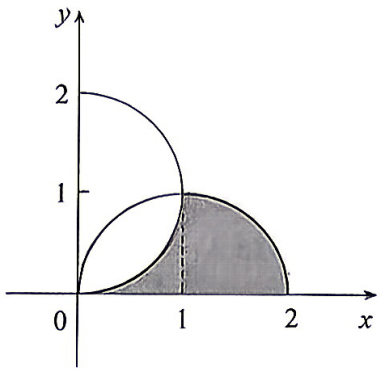
$$=-(n+2)a_{n+2}+(n+2)a_n,$$

移项得 $a_{n+2}=\frac{n+2}{n+3}a_n$，故 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_{n+2}}{a_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n+2}{n+3}=1$.

(Ⅱ)由(Ⅰ)知，

微信公众号【冲冲考研】独家提供

19. 解析　D 如右图阴影部分所示，采用极坐标，有



$$I=\iint_D \ln\left(1+\frac{xy}{x^2+y^2}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_{2\sin\theta}^{2\cos\theta}\ln(1+\cos\theta\sin\theta)\cdot r\,\mathrm{d}r$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(1+\cos\theta\sin\theta)\cdot\frac{1}{2}r^2\Big|_{2\sin\theta}^{2\cos\theta}\mathrm{d}\theta$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\left(1+\frac{\sin 2\theta}{2}\right)\cdot 2(\cos^2\theta-\sin^2\theta)\mathrm{d}\theta$$

$$=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\left(1+\frac{\sin 2\theta}{2}\right)\mathrm{d}\left(1+\frac{\sin 2\theta}{2}\right)$$

$$\xlongequal{t=1+\frac{\sin 2\theta}{2}}2\int_1^{\frac{3}{2}}\ln t\,\mathrm{d}t=2\left(t\ln t\Big|_1^{\frac{3}{2}}-\int_1^{\frac{3}{2}}t\cdot\frac{1}{t}\mathrm{d}t\right)$$

$$=2\left(\frac{3}{2}\ln\frac{3}{2}-\frac{1}{2}\right)$$

$$=3\ln\frac{3}{2}-1.$$

20. 解析　(Ⅰ)$(1-x^2)f_n'(x)+nxf_n(x)=0$ 可化为

$$f_n'(x)+\frac{nx}{1-x^2}f_n(x)=0,$$

解得 $f_n(x)=c\mathrm{e}^{-\int\frac{nx}{1-x^2}\mathrm{d}x}=c|1-x^2|^{\frac{n}{2}}$. 由 $f_n(0)=1$，得 $c=1$，故 $f_n(x)=|1-x^2|^{\frac{n}{2}}$，于是

$$a_{n+2}=\int_0^1 f_{n+2}(x)\mathrm{d}x=\int_0^1(1-x^2)^{\frac{n+2}{2}}\mathrm{d}x$$

$$=x(1-x^2)^{\frac{n+2}{2}}\Big|_0^1-\frac{n+2}{2}\int_0^1 x(1-x^2)^{\frac{n}{2}}\cdot(-2x)\mathrm{d}x$$

$$=-(n+2)\int_0^1(1-x^2)^{\frac{n}{2}}(1-x^2-1)\mathrm{d}x$$

$$=-(n+2)\int_0^1(1-x^2)^{\frac{n+2}{2}}\mathrm{d}x+(n+2)\int_0^1(1-x^2)^{\frac{n}{2}}\mathrm{d}x$$

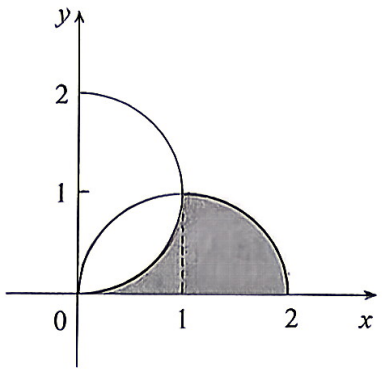
$$=-(n+2)a_{n+2}+(n+2)a_n,$$

移项得 $a_{n+2}=\frac{n+2}{n+3}a_n$，故 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_{n+2}}{a_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n+2}{n+3}=1$.

(Ⅱ)由(Ⅰ)知，

微信公众号【冲冲考研】独家提供

19. 解析　D 如右图阴影部分所示，采用极坐标，有



$$I=\iint_D \ln\left(1+\frac{xy}{x^2+y^2}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_{2\sin\theta}^{2\cos\theta}\ln(1+\cos\theta\sin\theta)\cdot r\,\mathrm{d}r$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(1+\cos\theta\sin\theta)\cdot\frac{1}{2}r^2\Big|_{2\sin\theta}^{2\cos\theta}\mathrm{d}\theta$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\left(1+\frac{\sin 2\theta}{2}\right)\cdot 2(\cos^2\theta-\sin^2\theta)\mathrm{d}\theta$$

$$=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\left(1+\frac{\sin 2\theta}{2}\right)\mathrm{d}\left(1+\frac{\sin 2\theta}{2}\right)$$

$$\xlongequal{t=1+\frac{\sin 2\theta}{2}}2\int_1^{\frac{3}{2}}\ln t\,\mathrm{d}t=2\left(t\ln t\Big|_1^{\frac{3}{2}}-\int_1^{\frac{3}{2}}t\cdot\frac{1}{t}\mathrm{d}t\right)$$

$$=2\left(\frac{3}{2}\ln\frac{3}{2}-\frac{1}{2}\right)$$

$$=3\ln\frac{3}{2}-1.$$

20. 解析　(Ⅰ)$(1-x^2)f_n'(x)+nxf_n(x)=0$ 可化为

$$f_n'(x)+\frac{nx}{1-x^2}f_n(x)=0,$$

解得 $f_n(x)=c\mathrm{e}^{-\int\frac{nx}{1-x^2}\mathrm{d}x}=c|1-x^2|^{\frac{n}{2}}$. 由 $f_n(0)=1$，得 $c=1$，故 $f_n(x)=|1-x^2|^{\frac{n}{2}}$，于是

$$a_{n+2}=\int_0^1 f_{n+2}(x)\mathrm{d}x=\int_0^1(1-x^2)^{\frac{n+2}{2}}\mathrm{d}x$$

$$=x(1-x^2)^{\frac{n+2}{2}}\Big|_0^1-\frac{n+2}{2}\int_0^1 x(1-x^2)^{\frac{n}{2}}\cdot(-2x)\mathrm{d}x$$

$$=-(n+2)\int_0^1(1-x^2)^{\frac{n}{2}}(1-x^2-1)\mathrm{d}x$$

$$=-(n+2)\int_0^1(1-x^2)^{\frac{n+2}{2}}\mathrm{d}x+(n+2)\int_0^1(1-x^2)^{\frac{n}{2}}\mathrm{d}x$$

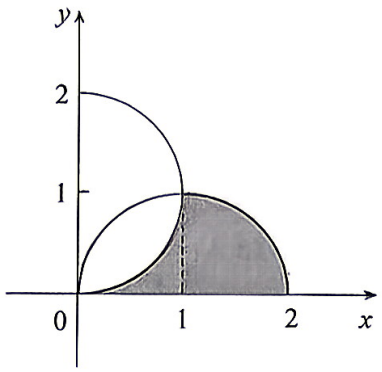
$$=-(n+2)a_{n+2}+(n+2)a_n,$$

移项得 $a_{n+2}=\frac{n+2}{n+3}a_n$，故 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_{n+2}}{a_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n+2}{n+3}=1$.

(Ⅱ)由(Ⅰ)知，

微信公众号【冲冲考研】独家提供

19. 解析　D 如右图阴影部分所示，采用极坐标，有



$$I=\iint_D \ln\left(1+\frac{xy}{x^2+y^2}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_{2\sin\theta}^{2\cos\theta}\ln(1+\cos\theta\sin\theta)\cdot r\,\mathrm{d}r$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(1+\cos\theta\sin\theta)\cdot\frac{1}{2}r^2\Big|_{2\sin\theta}^{2\cos\theta}\mathrm{d}\theta$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\left(1+\frac{\sin 2\theta}{2}\right)\cdot 2(\cos^2\theta-\sin^2\theta)\mathrm{d}\theta$$

$$=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\left(1+\frac{\sin 2\theta}{2}\right)\mathrm{d}\left(1+\frac{\sin 2\theta}{2}\right)$$

$$\xlongequal{t=1+\frac{\sin 2\theta}{2}}2\int_1^{\frac{3}{2}}\ln t\,\mathrm{d}t=2\left(t\ln t\Big|_1^{\frac{3}{2}}-\int_1^{\frac{3}{2}}t\cdot\frac{1}{t}\mathrm{d}t\right)$$

$$=2\left(\frac{3}{2}\ln\frac{3}{2}-\frac{1}{2}\right)$$

$$=3\ln\frac{3}{2}-1.$$

20. 解析　(Ⅰ)$(1-x^2)f_n'(x)+nxf_n(x)=0$ 可化为

$$f_n'(x)+\frac{nx}{1-x^2}f_n(x)=0,$$

解得 $f_n(x)=c\mathrm{e}^{-\int\frac{nx}{1-x^2}\mathrm{d}x}=c|1-x^2|^{\frac{n}{2}}$. 由 $f_n(0)=1$，得 $c=1$，故 $f_n(x)=|1-x^2|^{\frac{n}{2}}$，于是

$$a_{n+2}=\int_0^1 f_{n+2}(x)\mathrm{d}x=\int_0^1(1-x^2)^{\frac{n+2}{2}}\mathrm{d}x$$

$$=x(1-x^2)^{\frac{n+2}{2}}\Big|_0^1-\frac{n+2}{2}\int_0^1 x(1-x^2)^{\frac{n}{2}}\cdot(-2x)\mathrm{d}x$$

$$=-(n+2)\int_0^1(1-x^2)^{\frac{n}{2}}(1-x^2-1)\mathrm{d}x$$

$$=-(n+2)\int_0^1(1-x^2)^{\frac{n+2}{2}}\mathrm{d}x+(n+2)\int_0^1(1-x^2)^{\frac{n}{2}}\mathrm{d}x$$

$$=-(n+2)a_{n+2}+(n+2)a_n,$$

移项得 $a_{n+2}=\frac{n+2}{n+3}a_n$，故 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_{n+2}}{a_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n+2}{n+3}=1$.

(Ⅱ)由(Ⅰ)知，

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{a_{n+2}}{a_n}-1\right)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{n+2}{n+3}-1\right)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{1}{n+3}$$

$$=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n}-\left(-1+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n}+\frac{5}{6}.$$

令 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{x^n}{n}$,可求得其收敛半径为 1.

当 $x=1$ 时,为收敛的交错级数;当 $x=-1$ 时,级数发散,故其收敛域为 $(-1,1]$.

由 $S'(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n x^{n-1}=\dfrac{-1}{1+x}$,$|x|<1$,积分得

$$\int_0^x S'(t)\mathrm{d}t=S(x)-S(0)=\int_0^x\frac{-1}{1+t}\mathrm{d}t=-\ln(1+x),\quad |x|<1.$$

由 $S(0)=0$,得

$$S(x)=\begin{cases}-\ln(1+x), & |x|<1,\\ -\ln 2, & x=1.\end{cases}$$

故 $$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{a_{n+2}}{a_n}-1\right)=\frac{5}{6}-\ln 2.$$

21. 解析 **方法一**:(Ⅰ)由已知,有

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ -2 & 1 & 1\end{pmatrix}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ -2 & 1 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6 & -3 & -3\\ -3 & \frac{3}{2} & \frac{3}{2}\\ -3 & \frac{3}{2} & \frac{3}{2}\end{pmatrix}\xlongequal{\text{记}}\boldsymbol{B},$$

则

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}\lambda-6 & 3 & 3\\ 3 & \lambda-\frac{3}{2} & -\frac{3}{2}\\ 3 & -\frac{3}{2} & \lambda-\frac{3}{2}\end{vmatrix}=(\lambda-9)\lambda^2,$$

得 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=9,\lambda_2=\lambda_3=0$.

对于 $\lambda_1=9$,由 $9\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}3 & 3 & 3\\ 3 & \frac{15}{2} & -\frac{3}{2}\\ 3 & -\frac{3}{2} & \frac{15}{2}\end{pmatrix}$,解得特征向量 $\boldsymbol{\eta}_1=(-2,1,1)^{\mathrm{T}}$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{a_{n+2}}{a_n}-1\right)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{n+2}{n+3}-1\right)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{1}{n+3}$$

$$=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n}-\left(-1+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n}+\frac{5}{6}.$$

令 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{x^n}{n}$,可求得其收敛半径为 1.

当 $x=1$ 时,为收敛的交错级数;当 $x=-1$ 时,级数发散,故其收敛域为 $(-1,1]$.

由 $S'(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n x^{n-1}=\dfrac{-1}{1+x}$,$|x|<1$,积分得

$$\int_0^x S'(t)\mathrm{d}t=S(x)-S(0)=\int_0^x\frac{-1}{1+t}\mathrm{d}t=-\ln(1+x),\quad |x|<1.$$

由 $S(0)=0$,得

$$S(x)=\begin{cases}-\ln(1+x), & |x|<1,\\ -\ln 2, & x=1.\end{cases}$$

故 $$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{a_{n+2}}{a_n}-1\right)=\frac{5}{6}-\ln 2.$$

21. 解析 **方法一**:(Ⅰ)由已知,有

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ -2 & 1 & 1\end{pmatrix}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ -2 & 1 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6 & -3 & -3\\ -3 & \frac{3}{2} & \frac{3}{2}\\ -3 & \frac{3}{2} & \frac{3}{2}\end{pmatrix}\xlongequal{\text{记}}\boldsymbol{B},$$

则

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}\lambda-6 & 3 & 3\\ 3 & \lambda-\frac{3}{2} & -\frac{3}{2}\\ 3 & -\frac{3}{2} & \lambda-\frac{3}{2}\end{vmatrix}=(\lambda-9)\lambda^2,$$

得 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=9,\lambda_2=\lambda_3=0$.

对于 $\lambda_1=9$,由 $9\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}3 & 3 & 3\\ 3 & \frac{15}{2} & -\frac{3}{2}\\ 3 & -\frac{3}{2} & \frac{15}{2}\end{pmatrix}$,解得特征向量 $\boldsymbol{\eta}_1=(-2,1,1)^{\mathrm{T}}$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{a_{n+2}}{a_n}-1\right)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{n+2}{n+3}-1\right)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{1}{n+3}$$

$$=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n}-\left(-1+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n}+\frac{5}{6}.$$

令 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{x^n}{n}$,可求得其收敛半径为 1.

当 $x=1$ 时,为收敛的交错级数;当 $x=-1$ 时,级数发散,故其收敛域为 $(-1,1]$.

由 $S'(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n x^{n-1}=\dfrac{-1}{1+x}$,$|x|<1$,积分得

$$\int_0^x S'(t)\mathrm{d}t=S(x)-S(0)=\int_0^x\frac{-1}{1+t}\mathrm{d}t=-\ln(1+x),\quad |x|<1.$$

由 $S(0)=0$,得

$$S(x)=\begin{cases}-\ln(1+x), & |x|<1,\\ -\ln 2, & x=1.\end{cases}$$

故 $$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{a_{n+2}}{a_n}-1\right)=\frac{5}{6}-\ln 2.$$

21. 解析 **方法一**:(Ⅰ)由已知,有

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ -2 & 1 & 1\end{pmatrix}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ -2 & 1 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6 & -3 & -3\\ -3 & \frac{3}{2} & \frac{3}{2}\\ -3 & \frac{3}{2} & \frac{3}{2}\end{pmatrix}\xlongequal{\text{记}}\boldsymbol{B},$$

则

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}\lambda-6 & 3 & 3\\ 3 & \lambda-\frac{3}{2} & -\frac{3}{2}\\ 3 & -\frac{3}{2} & \lambda-\frac{3}{2}\end{vmatrix}=(\lambda-9)\lambda^2,$$

得 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=9,\lambda_2=\lambda_3=0$.

对于 $\lambda_1=9$,由 $9\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}3 & 3 & 3\\ 3 & \frac{15}{2} & -\frac{3}{2}\\ 3 & -\frac{3}{2} & \frac{15}{2}\end{pmatrix}$,解得特征向量 $\boldsymbol{\eta}_1=(-2,1,1)^{\mathrm{T}}$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{a_{n+2}}{a_n}-1\right)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{n+2}{n+3}-1\right)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{1}{n+3}$$

$$=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n}-\left(-1+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n}+\frac{5}{6}.$$

令 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{x^n}{n}$,可求得其收敛半径为 1.

当 $x=1$ 时,为收敛的交错级数;当 $x=-1$ 时,级数发散,故其收敛域为 $(-1,1]$.

由 $S'(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n x^{n-1}=\dfrac{-1}{1+x}$,$|x|<1$,积分得

$$\int_0^x S'(t)\mathrm{d}t=S(x)-S(0)=\int_0^x\frac{-1}{1+t}\mathrm{d}t=-\ln(1+x),\quad |x|<1.$$

由 $S(0)=0$,得

$$S(x)=\begin{cases}-\ln(1+x), & |x|<1,\\ -\ln 2, & x=1.\end{cases}$$

故 $$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{a_{n+2}}{a_n}-1\right)=\frac{5}{6}-\ln 2.$$

21. 解析 **方法一**:(Ⅰ)由已知,有

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ -2 & 1 & 1\end{pmatrix}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ -2 & 1 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6 & -3 & -3\\ -3 & \frac{3}{2} & \frac{3}{2}\\ -3 & \frac{3}{2} & \frac{3}{2}\end{pmatrix}\xlongequal{\text{记}}\boldsymbol{B},$$

则

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}\lambda-6 & 3 & 3\\ 3 & \lambda-\frac{3}{2} & -\frac{3}{2}\\ 3 & -\frac{3}{2} & \lambda-\frac{3}{2}\end{vmatrix}=(\lambda-9)\lambda^2,$$

得 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=9,\lambda_2=\lambda_3=0$.

对于 $\lambda_1=9$,由 $9\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}3 & 3 & 3\\ 3 & \frac{15}{2} & -\frac{3}{2}\\ 3 & -\frac{3}{2} & \frac{15}{2}\end{pmatrix}$,解得特征向量 $\boldsymbol{\eta}_1=(-2,1,1)^{\mathrm{T}}$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{a_{n+2}}{a_n}-1\right)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{n+2}{n+3}-1\right)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{1}{n+3}$$

$$=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n}-\left(-1+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n}+\frac{5}{6}.$$

令 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{x^n}{n}$,可求得其收敛半径为 1.

当 $x=1$ 时,为收敛的交错级数;当 $x=-1$ 时,级数发散,故其收敛域为 $(-1,1]$.

由 $S'(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n x^{n-1}=\dfrac{-1}{1+x}$,$|x|<1$,积分得

$$\int_0^x S'(t)\mathrm{d}t=S(x)-S(0)=\int_0^x\frac{-1}{1+t}\mathrm{d}t=-\ln(1+x),\quad |x|<1.$$

由 $S(0)=0$,得

$$S(x)=\begin{cases}-\ln(1+x), & |x|<1,\\ -\ln 2, & x=1.\end{cases}$$

故 $$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{a_{n+2}}{a_n}-1\right)=\frac{5}{6}-\ln 2.$$

21. 解析 **方法一**:(Ⅰ)由已知,有

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ -2 & 1 & 1\end{pmatrix}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ -2 & 1 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6 & -3 & -3\\ -3 & \frac{3}{2} & \frac{3}{2}\\ -3 & \frac{3}{2} & \frac{3}{2}\end{pmatrix}\xlongequal{\text{记}}\boldsymbol{B},$$

则

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}\lambda-6 & 3 & 3\\ 3 & \lambda-\frac{3}{2} & -\frac{3}{2}\\ 3 & -\frac{3}{2} & \lambda-\frac{3}{2}\end{vmatrix}=(\lambda-9)\lambda^2,$$

得 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=9,\lambda_2=\lambda_3=0$.

对于 $\lambda_1=9$,由 $9\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}3 & 3 & 3\\ 3 & \frac{15}{2} & -\frac{3}{2}\\ 3 & -\frac{3}{2} & \frac{15}{2}\end{pmatrix}$,解得特征向量 $\boldsymbol{\eta}_1=(-2,1,1)^{\mathrm{T}}$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{a_{n+2}}{a_n}-1\right)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{n+2}{n+3}-1\right)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{1}{n+3}$$

$$=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n}-\left(-1+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n}+\frac{5}{6}.$$

令 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{x^n}{n}$,可求得其收敛半径为 1.

当 $x=1$ 时,为收敛的交错级数;当 $x=-1$ 时,级数发散,故其收敛域为 $(-1,1]$.

由 $S'(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n x^{n-1}=\dfrac{-1}{1+x}$,$|x|<1$,积分得

$$\int_0^x S'(t)\mathrm{d}t=S(x)-S(0)=\int_0^x\frac{-1}{1+t}\mathrm{d}t=-\ln(1+x),\quad |x|<1.$$

由 $S(0)=0$,得

$$S(x)=\begin{cases}-\ln(1+x), & |x|<1,\\ -\ln 2, & x=1.\end{cases}$$

故 $$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{a_{n+2}}{a_n}-1\right)=\frac{5}{6}-\ln 2.$$

21. 解析 **方法一**:(Ⅰ)由已知,有

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ -2 & 1 & 1\end{pmatrix}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ -2 & 1 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6 & -3 & -3\\ -3 & \frac{3}{2} & \frac{3}{2}\\ -3 & \frac{3}{2} & \frac{3}{2}\end{pmatrix}\xlongequal{\text{记}}\boldsymbol{B},$$

则

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}\lambda-6 & 3 & 3\\ 3 & \lambda-\frac{3}{2} & -\frac{3}{2}\\ 3 & -\frac{3}{2} & \lambda-\frac{3}{2}\end{vmatrix}=(\lambda-9)\lambda^2,$$

得 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=9,\lambda_2=\lambda_3=0$.

对于 $\lambda_1=9$,由 $9\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}3 & 3 & 3\\ 3 & \frac{15}{2} & -\frac{3}{2}\\ 3 & -\frac{3}{2} & \frac{15}{2}\end{pmatrix}$,解得特征向量 $\boldsymbol{\eta}_1=(-2,1,1)^{\mathrm{T}}$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

对于 $\lambda_2=\lambda_3=0$，由 $0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}-6 & 3 & 3\\ 3 & -\frac{3}{2} & -\frac{3}{2}\\ 3 & -\frac{3}{2} & -\frac{3}{2}\end{pmatrix}$，解得特征向量

$$\boldsymbol{\eta}_2=(0,1,-1)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\eta}_3=(1,1,1)^{\mathrm{T}}\quad(\text{已正交}).$$

将 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3$ 单位化，可得

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-2\\1\\1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\alpha}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\alpha}_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}.$$

故 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 使得 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\mathrm{diag}(9,0,0)$.

（Ⅱ）依题设，

$$\boldsymbol{\beta}_1=\frac{1}{\sqrt{\lambda_1}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\frac{1}{3}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ -2 & 1 & 1\end{pmatrix}\cdot\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-2\\1\\1\end{pmatrix}=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-1\\-1\\2\end{pmatrix}.$$

由已知得 $\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1$ 均正交. 令 $\boldsymbol{\mu}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$，则 $\boldsymbol{\beta}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\mu}=0$，即 $-x_1-x_2+2x_3=0$，解得

$$\boldsymbol{\mu}_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\mu}_2=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}.$$

将 $\boldsymbol{\mu}_1,\boldsymbol{\mu}_2$ 单位化，可得

$$\boldsymbol{\beta}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\beta}_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}.$$

令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)$，则

$$(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q})^8=\begin{pmatrix}\sqrt{9} & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}^8=\begin{pmatrix}3^8 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}.$$

方法二：（Ⅰ）注意到 $\boldsymbol{A}$ 是秩 1 矩阵，不妨令 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}\\1\end{pmatrix}(-2,1,1)$，则

微信公众号【冲冲考研】独家提供

对于 $\lambda_2=\lambda_3=0$，由 $0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}-6 & 3 & 3\\ 3 & -\frac{3}{2} & -\frac{3}{2}\\ 3 & -\frac{3}{2} & -\frac{3}{2}\end{pmatrix}$，解得特征向量

$$\boldsymbol{\eta}_2=(0,1,-1)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\eta}_3=(1,1,1)^{\mathrm{T}}\quad(\text{已正交}).$$

将 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3$ 单位化，可得

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-2\\1\\1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\alpha}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\alpha}_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}.$$

故 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 使得 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\mathrm{diag}(9,0,0)$.

（Ⅱ）依题设，

$$\boldsymbol{\beta}_1=\frac{1}{\sqrt{\lambda_1}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\frac{1}{3}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ -2 & 1 & 1\end{pmatrix}\cdot\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-2\\1\\1\end{pmatrix}=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-1\\-1\\2\end{pmatrix}.$$

由已知得 $\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1$ 均正交. 令 $\boldsymbol{\mu}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$，则 $\boldsymbol{\beta}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\mu}=0$，即 $-x_1-x_2+2x_3=0$，解得

$$\boldsymbol{\mu}_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\mu}_2=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}.$$

将 $\boldsymbol{\mu}_1,\boldsymbol{\mu}_2$ 单位化，可得

$$\boldsymbol{\beta}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\beta}_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}.$$

令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)$，则

$$(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q})^8=\begin{pmatrix}\sqrt{9} & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}^8=\begin{pmatrix}3^8 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}.$$

方法二：（Ⅰ）注意到 $\boldsymbol{A}$ 是秩 1 矩阵，不妨令 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}\\1\end{pmatrix}(-2,1,1)$，则

微信公众号【冲冲考研】独家提供

对于 $\lambda_2=\lambda_3=0$，由 $0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}-6 & 3 & 3\\ 3 & -\frac{3}{2} & -\frac{3}{2}\\ 3 & -\frac{3}{2} & -\frac{3}{2}\end{pmatrix}$，解得特征向量

$$\boldsymbol{\eta}_2=(0,1,-1)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\eta}_3=(1,1,1)^{\mathrm{T}}\quad(\text{已正交}).$$

将 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3$ 单位化，可得

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-2\\1\\1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\alpha}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\alpha}_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}.$$

故 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 使得 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\mathrm{diag}(9,0,0)$.

（Ⅱ）依题设，

$$\boldsymbol{\beta}_1=\frac{1}{\sqrt{\lambda_1}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\frac{1}{3}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ -2 & 1 & 1\end{pmatrix}\cdot\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-2\\1\\1\end{pmatrix}=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-1\\-1\\2\end{pmatrix}.$$

由已知得 $\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1$ 均正交. 令 $\boldsymbol{\mu}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$，则 $\boldsymbol{\beta}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\mu}=0$，即 $-x_1-x_2+2x_3=0$，解得

$$\boldsymbol{\mu}_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\mu}_2=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}.$$

将 $\boldsymbol{\mu}_1,\boldsymbol{\mu}_2$ 单位化，可得

$$\boldsymbol{\beta}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\beta}_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}.$$

令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)$，则

$$(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q})^8=\begin{pmatrix}\sqrt{9} & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}^8=\begin{pmatrix}3^8 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}.$$

方法二：（Ⅰ）注意到 $\boldsymbol{A}$ 是秩 1 矩阵，不妨令 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}\\1\end{pmatrix}(-2,1,1)$，则

微信公众号【冲冲考研】独家提供

对于 $\lambda_2=\lambda_3=0$，由 $0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}-6 & 3 & 3\\ 3 & -\frac{3}{2} & -\frac{3}{2}\\ 3 & -\frac{3}{2} & -\frac{3}{2}\end{pmatrix}$，解得特征向量

$$\boldsymbol{\eta}_2=(0,1,-1)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\eta}_3=(1,1,1)^{\mathrm{T}}\quad(\text{已正交}).$$

将 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3$ 单位化，可得

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-2\\1\\1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\alpha}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\alpha}_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}.$$

故 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 使得 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\mathrm{diag}(9,0,0)$.

（Ⅱ）依题设，

$$\boldsymbol{\beta}_1=\frac{1}{\sqrt{\lambda_1}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\frac{1}{3}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ -2 & 1 & 1\end{pmatrix}\cdot\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-2\\1\\1\end{pmatrix}=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-1\\-1\\2\end{pmatrix}.$$

由已知得 $\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1$ 均正交. 令 $\boldsymbol{\mu}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$，则 $\boldsymbol{\beta}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\mu}=0$，即 $-x_1-x_2+2x_3=0$，解得

$$\boldsymbol{\mu}_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\mu}_2=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}.$$

将 $\boldsymbol{\mu}_1,\boldsymbol{\mu}_2$ 单位化，可得

$$\boldsymbol{\beta}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\beta}_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}.$$

令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)$，则

$$(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q})^8=\begin{pmatrix}\sqrt{9} & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}^8=\begin{pmatrix}3^8 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}.$$

方法二：（Ⅰ）注意到 $\boldsymbol{A}$ 是秩 1 矩阵，不妨令 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}\\1\end{pmatrix}(-2,1,1)$，则

微信公众号【冲冲考研】独家提供

对于 $\lambda_2=\lambda_3=0$，由 $0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}-6 & 3 & 3\\ 3 & -\frac{3}{2} & -\frac{3}{2}\\ 3 & -\frac{3}{2} & -\frac{3}{2}\end{pmatrix}$，解得特征向量

$$\boldsymbol{\eta}_2=(0,1,-1)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\eta}_3=(1,1,1)^{\mathrm{T}}\quad(\text{已正交}).$$

将 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3$ 单位化，可得

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-2\\1\\1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\alpha}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\alpha}_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}.$$

故 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 使得 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\mathrm{diag}(9,0,0)$.

（Ⅱ）依题设，

$$\boldsymbol{\beta}_1=\frac{1}{\sqrt{\lambda_1}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\frac{1}{3}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ -2 & 1 & 1\end{pmatrix}\cdot\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-2\\1\\1\end{pmatrix}=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-1\\-1\\2\end{pmatrix}.$$

由已知得 $\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1$ 均正交. 令 $\boldsymbol{\mu}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$，则 $\boldsymbol{\beta}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\mu}=0$，即 $-x_1-x_2+2x_3=0$，解得

$$\boldsymbol{\mu}_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\mu}_2=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}.$$

将 $\boldsymbol{\mu}_1,\boldsymbol{\mu}_2$ 单位化，可得

$$\boldsymbol{\beta}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\beta}_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}.$$

令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)$，则

$$(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q})^8=\begin{pmatrix}\sqrt{9} & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}^8=\begin{pmatrix}3^8 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}.$$

方法二：（Ⅰ）注意到 $\boldsymbol{A}$ 是秩 1 矩阵，不妨令 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}\\1\end{pmatrix}(-2,1,1)$，则

微信公众号【冲冲考研】独家提供

对于 $\lambda_2=\lambda_3=0$，由 $0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}-6 & 3 & 3\\ 3 & -\frac{3}{2} & -\frac{3}{2}\\ 3 & -\frac{3}{2} & -\frac{3}{2}\end{pmatrix}$，解得特征向量

$$\boldsymbol{\eta}_2=(0,1,-1)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\eta}_3=(1,1,1)^{\mathrm{T}}\quad(\text{已正交}).$$

将 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3$ 单位化，可得

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-2\\1\\1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\alpha}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\alpha}_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}.$$

故 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 使得 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\mathrm{diag}(9,0,0)$.

（Ⅱ）依题设，

$$\boldsymbol{\beta}_1=\frac{1}{\sqrt{\lambda_1}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\frac{1}{3}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ -2 & 1 & 1\end{pmatrix}\cdot\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-2\\1\\1\end{pmatrix}=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-1\\-1\\2\end{pmatrix}.$$

由已知得 $\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1$ 均正交. 令 $\boldsymbol{\mu}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$，则 $\boldsymbol{\beta}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\mu}=0$，即 $-x_1-x_2+2x_3=0$，解得

$$\boldsymbol{\mu}_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\mu}_2=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}.$$

将 $\boldsymbol{\mu}_1,\boldsymbol{\mu}_2$ 单位化，可得

$$\boldsymbol{\beta}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\beta}_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}.$$

令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)$，则

$$(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q})^8=\begin{pmatrix}\sqrt{9} & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}^8=\begin{pmatrix}3^8 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}.$$

方法二：（Ⅰ）注意到 $\boldsymbol{A}$ 是秩 1 矩阵，不妨令 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}\\1\end{pmatrix}(-2,1,1)$，则

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\xlongequal{\text{记}}\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}})=\boldsymbol{v}\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{u})\boldsymbol{v}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}=\frac{3}{2}\boldsymbol{v}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}},$$

故 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 是秩为 1 的实对称矩阵,根据秩 1 矩阵的结论,有

$$\lambda_1=\mathrm{tr}(\boldsymbol{B})=\mathrm{tr}\left(\frac{3}{2}\boldsymbol{v}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}\right)=\frac{3}{2}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{v}=9,\quad \lambda_2=\lambda_3=0,$$

$$\boldsymbol{B}\boldsymbol{v}=\left(\frac{3}{2}\boldsymbol{v}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}\right)\boldsymbol{v}=\left(\frac{3}{2}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{v}\right)\boldsymbol{v}=9\boldsymbol{v},$$

因此 $\boldsymbol{\xi}_1=\boldsymbol{v}=(-2,1,1)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 的特征值 $\lambda_1=9$ 对应的特征向量,而 $\lambda_2=\lambda_3=0$ 对应的特征向量与 $\boldsymbol{v}$ 相互正交.解方程组 $\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=0$,即 $-2x_1+x_2+x_3=0$,解得 $\lambda_2=\lambda_3=0$ 对应的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_2=(0,1,-1)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\xi}_3=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$(已正交).将 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$ 单位化,可得

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-2\\1\\1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\alpha}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\alpha}_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}.$$

故正交矩阵 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 使得 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\mathrm{diag}(9,0,0)$.

(Ⅱ)因 $\sqrt{\lambda_1}=3$,$\boldsymbol{\beta}_1=\frac{1}{3}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1$,故 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=3\boldsymbol{\beta}_1$.由于 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 属于 0 的特征向量,因此

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}\Rightarrow\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=0\Rightarrow\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2\|^2=0\Rightarrow\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}\quad\text{(本问的解题关键)}.$$

同理,因为 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$,所以

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{0},\boldsymbol{0})=(3\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{0},\boldsymbol{0}),$$

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\cdot(3\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{0},\boldsymbol{0})=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\beta}_1^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{\beta}_2^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{\beta}_3^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}(3\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{0},\boldsymbol{0})=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},$$

故 $(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q})^8=\begin{pmatrix}3^8&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$.

【注】 考虑到部分考生在考场上可能因紧张等主观因素无法联想到简化计算的思路,这里提供**方法一**直接"硬算"也能解出来,只是计算量较大.**方法二**所运用的几个技巧,在历年考研数学真题、《2027 考研数学基础精刷 500 题(数学三)》和《2027 考研数学精讲精练 880 题(数学三)》中都能见到对应的相似题型或同类变式,考生复习时可查漏补缺.

22. 解析 (Ⅰ)由 X 与 Y 相互独立且同分布,可知 $|X|$ 与 $|Y|$ 相互独立且同分布.

设 $|X|$ 的分布函数为 $F(x)$,当 $x\leqslant 0$ 时,$F(x)=0$;当 $x>0$ 时,有

$$F(x)=P\{|X|\leqslant x\}=P\{-x\leqslant X\leqslant x\}=\frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_0^x \mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}t,$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\xlongequal{\text{记}}\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}})=\boldsymbol{v}\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{u})\boldsymbol{v}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}=\frac{3}{2}\boldsymbol{v}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}},$$

故 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 是秩为 1 的实对称矩阵,根据秩 1 矩阵的结论,有

$$\lambda_1=\mathrm{tr}(\boldsymbol{B})=\mathrm{tr}\left(\frac{3}{2}\boldsymbol{v}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}\right)=\frac{3}{2}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{v}=9,\quad \lambda_2=\lambda_3=0,$$

$$\boldsymbol{B}\boldsymbol{v}=\left(\frac{3}{2}\boldsymbol{v}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}\right)\boldsymbol{v}=\left(\frac{3}{2}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{v}\right)\boldsymbol{v}=9\boldsymbol{v},$$

因此 $\boldsymbol{\xi}_1=\boldsymbol{v}=(-2,1,1)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 的特征值 $\lambda_1=9$ 对应的特征向量,而 $\lambda_2=\lambda_3=0$ 对应的特征向量与 $\boldsymbol{v}$ 相互正交.解方程组 $\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=0$,即 $-2x_1+x_2+x_3=0$,解得 $\lambda_2=\lambda_3=0$ 对应的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_2=(0,1,-1)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\xi}_3=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$(已正交).将 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$ 单位化,可得

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-2\\1\\1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\alpha}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\alpha}_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}.$$

故正交矩阵 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 使得 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\mathrm{diag}(9,0,0)$.

(Ⅱ)因 $\sqrt{\lambda_1}=3$,$\boldsymbol{\beta}_1=\frac{1}{3}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1$,故 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=3\boldsymbol{\beta}_1$.由于 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 属于 0 的特征向量,因此

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}\Rightarrow\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=0\Rightarrow\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2\|^2=0\Rightarrow\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}\quad\text{(本问的解题关键)}.$$

同理,因为 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$,所以

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{0},\boldsymbol{0})=(3\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{0},\boldsymbol{0}),$$

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\cdot(3\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{0},\boldsymbol{0})=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\beta}_1^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{\beta}_2^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{\beta}_3^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}(3\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{0},\boldsymbol{0})=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},$$

故 $(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q})^8=\begin{pmatrix}3^8&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$.

【注】 考虑到部分考生在考场上可能因紧张等主观因素无法联想到简化计算的思路,这里提供**方法一**直接"硬算"也能解出来,只是计算量较大.**方法二**所运用的几个技巧,在历年考研数学真题、《2027 考研数学基础精刷 500 题(数学三)》和《2027 考研数学精讲精练 880 题(数学三)》中都能见到对应的相似题型或同类变式,考生复习时可查漏补缺.

22. 解析 (Ⅰ)由 X 与 Y 相互独立且同分布,可知 $|X|$ 与 $|Y|$ 相互独立且同分布.

设 $|X|$ 的分布函数为 $F(x)$,当 $x\leqslant 0$ 时,$F(x)=0$;当 $x>0$ 时,有

$$F(x)=P\{|X|\leqslant x\}=P\{-x\leqslant X\leqslant x\}=\frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_0^x \mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}t,$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\xlongequal{\text{记}}\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}})=\boldsymbol{v}\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{u})\boldsymbol{v}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}=\frac{3}{2}\boldsymbol{v}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}},$$

故 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 是秩为 1 的实对称矩阵,根据秩 1 矩阵的结论,有

$$\lambda_1=\mathrm{tr}(\boldsymbol{B})=\mathrm{tr}\left(\frac{3}{2}\boldsymbol{v}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}\right)=\frac{3}{2}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{v}=9,\quad \lambda_2=\lambda_3=0,$$

$$\boldsymbol{B}\boldsymbol{v}=\left(\frac{3}{2}\boldsymbol{v}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}\right)\boldsymbol{v}=\left(\frac{3}{2}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{v}\right)\boldsymbol{v}=9\boldsymbol{v},$$

因此 $\boldsymbol{\xi}_1=\boldsymbol{v}=(-2,1,1)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 的特征值 $\lambda_1=9$ 对应的特征向量,而 $\lambda_2=\lambda_3=0$ 对应的特征向量与 $\boldsymbol{v}$ 相互正交.解方程组 $\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=0$,即 $-2x_1+x_2+x_3=0$,解得 $\lambda_2=\lambda_3=0$ 对应的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_2=(0,1,-1)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\xi}_3=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$(已正交).将 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$ 单位化,可得

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-2\\1\\1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\alpha}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\alpha}_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}.$$

故正交矩阵 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 使得 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\mathrm{diag}(9,0,0)$.

(Ⅱ)因 $\sqrt{\lambda_1}=3$,$\boldsymbol{\beta}_1=\frac{1}{3}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1$,故 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=3\boldsymbol{\beta}_1$.由于 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 属于 0 的特征向量,因此

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}\Rightarrow\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=0\Rightarrow\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2\|^2=0\Rightarrow\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}\quad\text{(本问的解题关键)}.$$

同理,因为 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$,所以

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{0},\boldsymbol{0})=(3\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{0},\boldsymbol{0}),$$

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\cdot(3\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{0},\boldsymbol{0})=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\beta}_1^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{\beta}_2^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{\beta}_3^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}(3\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{0},\boldsymbol{0})=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},$$

故 $(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q})^8=\begin{pmatrix}3^8&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$.

【注】 考虑到部分考生在考场上可能因紧张等主观因素无法联想到简化计算的思路,这里提供**方法一**直接"硬算"也能解出来,只是计算量较大.**方法二**所运用的几个技巧,在历年考研数学真题、《2027 考研数学基础精刷 500 题(数学三)》和《2027 考研数学精讲精练 880 题(数学三)》中都能见到对应的相似题型或同类变式,考生复习时可查漏补缺.

22. 解析 (Ⅰ)由 X 与 Y 相互独立且同分布,可知 $|X|$ 与 $|Y|$ 相互独立且同分布.

设 $|X|$ 的分布函数为 $F(x)$,当 $x\leqslant 0$ 时,$F(x)=0$;当 $x>0$ 时,有

$$F(x)=P\{|X|\leqslant x\}=P\{-x\leqslant X\leqslant x\}=\frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_0^x \mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}t,$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\xlongequal{\text{记}}\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}})=\boldsymbol{v}\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{u})\boldsymbol{v}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}=\frac{3}{2}\boldsymbol{v}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}},$$

故 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 是秩为 1 的实对称矩阵,根据秩 1 矩阵的结论,有

$$\lambda_1=\mathrm{tr}(\boldsymbol{B})=\mathrm{tr}\left(\frac{3}{2}\boldsymbol{v}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}\right)=\frac{3}{2}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{v}=9,\quad \lambda_2=\lambda_3=0,$$

$$\boldsymbol{B}\boldsymbol{v}=\left(\frac{3}{2}\boldsymbol{v}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}\right)\boldsymbol{v}=\left(\frac{3}{2}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{v}\right)\boldsymbol{v}=9\boldsymbol{v},$$

因此 $\boldsymbol{\xi}_1=\boldsymbol{v}=(-2,1,1)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 的特征值 $\lambda_1=9$ 对应的特征向量,而 $\lambda_2=\lambda_3=0$ 对应的特征向量与 $\boldsymbol{v}$ 相互正交.解方程组 $\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=0$,即 $-2x_1+x_2+x_3=0$,解得 $\lambda_2=\lambda_3=0$ 对应的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_2=(0,1,-1)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\xi}_3=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$(已正交).将 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$ 单位化,可得

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-2\\1\\1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\alpha}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\alpha}_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}.$$

故正交矩阵 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 使得 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\mathrm{diag}(9,0,0)$.

(Ⅱ)因 $\sqrt{\lambda_1}=3$,$\boldsymbol{\beta}_1=\frac{1}{3}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1$,故 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=3\boldsymbol{\beta}_1$.由于 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 属于 0 的特征向量,因此

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}\Rightarrow\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=0\Rightarrow\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2\|^2=0\Rightarrow\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}\quad\text{(本问的解题关键)}.$$

同理,因为 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$,所以

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{0},\boldsymbol{0})=(3\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{0},\boldsymbol{0}),$$

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\cdot(3\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{0},\boldsymbol{0})=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\beta}_1^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{\beta}_2^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{\beta}_3^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}(3\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{0},\boldsymbol{0})=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},$$

故 $(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q})^8=\begin{pmatrix}3^8&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$.

【注】 考虑到部分考生在考场上可能因紧张等主观因素无法联想到简化计算的思路,这里提供**方法一**直接"硬算"也能解出来,只是计算量较大.**方法二**所运用的几个技巧,在历年考研数学真题、《2027 考研数学基础精刷 500 题(数学三)》和《2027 考研数学精讲精练 880 题(数学三)》中都能见到对应的相似题型或同类变式,考生复习时可查漏补缺.

22. 解析 (Ⅰ)由 X 与 Y 相互独立且同分布,可知 $|X|$ 与 $|Y|$ 相互独立且同分布.

设 $|X|$ 的分布函数为 $F(x)$,当 $x\leqslant 0$ 时,$F(x)=0$;当 $x>0$ 时,有

$$F(x)=P\{|X|\leqslant x\}=P\{-x\leqslant X\leqslant x\}=\frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_0^x \mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}t,$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\xlongequal{\text{记}}\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}})=\boldsymbol{v}\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{u})\boldsymbol{v}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}=\frac{3}{2}\boldsymbol{v}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}},$$

故 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 是秩为 1 的实对称矩阵,根据秩 1 矩阵的结论,有

$$\lambda_1=\mathrm{tr}(\boldsymbol{B})=\mathrm{tr}\left(\frac{3}{2}\boldsymbol{v}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}\right)=\frac{3}{2}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{v}=9,\quad \lambda_2=\lambda_3=0,$$

$$\boldsymbol{B}\boldsymbol{v}=\left(\frac{3}{2}\boldsymbol{v}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}\right)\boldsymbol{v}=\left(\frac{3}{2}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{v}\right)\boldsymbol{v}=9\boldsymbol{v},$$

因此 $\boldsymbol{\xi}_1=\boldsymbol{v}=(-2,1,1)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 的特征值 $\lambda_1=9$ 对应的特征向量,而 $\lambda_2=\lambda_3=0$ 对应的特征向量与 $\boldsymbol{v}$ 相互正交.解方程组 $\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=0$,即 $-2x_1+x_2+x_3=0$,解得 $\lambda_2=\lambda_3=0$ 对应的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_2=(0,1,-1)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\xi}_3=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$(已正交).将 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$ 单位化,可得

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-2\\1\\1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\alpha}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\alpha}_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}.$$

故正交矩阵 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 使得 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\mathrm{diag}(9,0,0)$.

(Ⅱ)因 $\sqrt{\lambda_1}=3$,$\boldsymbol{\beta}_1=\frac{1}{3}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1$,故 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=3\boldsymbol{\beta}_1$.由于 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 属于 0 的特征向量,因此

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}\Rightarrow\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=0\Rightarrow\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2\|^2=0\Rightarrow\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}\quad\text{(本问的解题关键)}.$$

同理,因为 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$,所以

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{0},\boldsymbol{0})=(3\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{0},\boldsymbol{0}),$$

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\cdot(3\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{0},\boldsymbol{0})=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\beta}_1^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{\beta}_2^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{\beta}_3^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}(3\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{0},\boldsymbol{0})=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},$$

故 $(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q})^8=\begin{pmatrix}3^8&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$.

【注】 考虑到部分考生在考场上可能因紧张等主观因素无法联想到简化计算的思路,这里提供**方法一**直接"硬算"也能解出来,只是计算量较大.**方法二**所运用的几个技巧,在历年考研数学真题、《2027 考研数学基础精刷 500 题(数学三)》和《2027 考研数学精讲精练 880 题(数学三)》中都能见到对应的相似题型或同类变式,考生复习时可查漏补缺.

22. 解析 (Ⅰ)由 X 与 Y 相互独立且同分布,可知 $|X|$ 与 $|Y|$ 相互独立且同分布.

设 $|X|$ 的分布函数为 $F(x)$,当 $x\leqslant 0$ 时,$F(x)=0$;当 $x>0$ 时,有

$$F(x)=P\{|X|\leqslant x\}=P\{-x\leqslant X\leqslant x\}=\frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_0^x \mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}t,$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\xlongequal{\text{记}}\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}})=\boldsymbol{v}\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{u})\boldsymbol{v}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}=\frac{3}{2}\boldsymbol{v}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}},$$

故 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 是秩为 1 的实对称矩阵,根据秩 1 矩阵的结论,有

$$\lambda_1=\mathrm{tr}(\boldsymbol{B})=\mathrm{tr}\left(\frac{3}{2}\boldsymbol{v}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}\right)=\frac{3}{2}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{v}=9,\quad \lambda_2=\lambda_3=0,$$

$$\boldsymbol{B}\boldsymbol{v}=\left(\frac{3}{2}\boldsymbol{v}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}\right)\boldsymbol{v}=\left(\frac{3}{2}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{v}\right)\boldsymbol{v}=9\boldsymbol{v},$$

因此 $\boldsymbol{\xi}_1=\boldsymbol{v}=(-2,1,1)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 的特征值 $\lambda_1=9$ 对应的特征向量,而 $\lambda_2=\lambda_3=0$ 对应的特征向量与 $\boldsymbol{v}$ 相互正交.解方程组 $\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=0$,即 $-2x_1+x_2+x_3=0$,解得 $\lambda_2=\lambda_3=0$ 对应的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_2=(0,1,-1)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\xi}_3=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$(已正交).将 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$ 单位化,可得

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-2\\1\\1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\alpha}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\alpha}_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}.$$

故正交矩阵 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 使得 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\mathrm{diag}(9,0,0)$.

(Ⅱ)因 $\sqrt{\lambda_1}=3$,$\boldsymbol{\beta}_1=\frac{1}{3}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1$,故 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=3\boldsymbol{\beta}_1$.由于 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 属于 0 的特征向量,因此

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}\Rightarrow\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=0\Rightarrow\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2\|^2=0\Rightarrow\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}\quad\text{(本问的解题关键)}.$$

同理,因为 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$,所以

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{0},\boldsymbol{0})=(3\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{0},\boldsymbol{0}),$$

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\cdot(3\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{0},\boldsymbol{0})=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\beta}_1^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{\beta}_2^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{\beta}_3^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}(3\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{0},\boldsymbol{0})=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},$$

故 $(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q})^8=\begin{pmatrix}3^8&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$.

【注】 考虑到部分考生在考场上可能因紧张等主观因素无法联想到简化计算的思路,这里提供**方法一**直接"硬算"也能解出来,只是计算量较大.**方法二**所运用的几个技巧,在历年考研数学真题、《2027 考研数学基础精刷 500 题(数学三)》和《2027 考研数学精讲精练 880 题(数学三)》中都能见到对应的相似题型或同类变式,考生复习时可查漏补缺.

22. 解析 (Ⅰ)由 X 与 Y 相互独立且同分布,可知 $|X|$ 与 $|Y|$ 相互独立且同分布.

设 $|X|$ 的分布函数为 $F(x)$,当 $x\leqslant 0$ 时,$F(x)=0$;当 $x>0$ 时,有

$$F(x)=P\{|X|\leqslant x\}=P\{-x\leqslant X\leqslant x\}=\frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_0^x \mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}t,$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供